ANALISIS SURVIVAL MENGGUNAKAN MODEL REGRESI *COX PROPORTIONAL HAZARD* PADA PASIEN DIABETES DENGAN RISIKO KEBUTAAN

MAKALAH

Oleh :

1. Aura Salsabila (K1D024047)
2. Anneke Alya Shantika (K1D024056)
3. Raditya Akbar Firdaus (K1D024063)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI STATISTIKA

PURWOKERTO

2025

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 1
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Batasan Masalah 2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Analisis Survival 3
2.2 Konsep-Konsep Dasar Analisis Survival 3
2.3 *Censoring* dan *Truncation* 4
2.4 Estimator Kaplan–Meier 5
2.5 Uji Perbandingan 5
2.6 Model 5
2.7 Regresi Cox 6
2.8 Estimasi Parameter – Partial Likelihood 6
2.9 Hazard 6
2.10 Asumsi 6
2.11 Residual 6
2.12 Multikolinearitas 7
2.13 Variabel *Time-Dependent* 7
2.14 Interaksi Kovariat dalam 7
2.15 Seleksi Variabel Survival 7
2.16 *Akaike Information Criterion* (AIC) 8
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 9
3.1 Jenis Penelitian 9
3.2 Sumber Data 9
3.3 Populasi, Sampel, dan Kriteria Inklusi 9
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 10
3.5 Teknik Pengumpulan Data 10
3.6 Tahapan Analisis Data 10
3.7 Pemodelan Statistik 13
3.8 Perangkat Lunak Analisis 13
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 14

4.1 Analisis Deskriptif Survival dengan Kaplan–Meier 14
4.2 Uji Kesesuaian Distribusi (*Goodness-of-Fit)* terhadap Variabel *Time* 15
4.3 Pemodelan Awal Regresi Cox Proportional Hazard 15
4.4 Seleksi Model dengan Metode *Backward Selection* 16
4.5 Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard pada Model Hasil *Backward* 16
4.6 Pemodelan Interaksi antar Kovariat 17
4.7 Pemeriksaan Asumsi PH pada Model dengan Interaksi 17
4.8 Pemilihan Model Terbaik Berdasarkan AIC 18
4.9 Interpretasi Model Akhir dan Implikasi Klinis 18
BAB 5. PENUTUP 20
5.1 Kesimpulan 20
5.2 Saran 20
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 22
Lampiran 1. Data Lengkap 22
Lampiran 2. Kode Program dan *Output* Analisis Kaplan-Meier dan Uji Log Rank 30
Lampiran 3. Kode Program dan *Output* Analisis Regresi Survival Parametrik 37
Lampiran 4. Kode Program dan *Output* Analisis Regresi Survival Parametrik 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel independen dalam penelitian 10
Tabel 2. Uji Log-Rank Berdasarkan Perlakuan yang Diterima Pasien 14
Tabel 3. Uji *Goodness-of Fit* Kesesuaian Distribusi Parametrik Variabel Waktu 15
Tabel 4. Perbandingan Nilai AIC Tiap Model Regresi 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Survival Kaplan Meier Kebutaan Pada Pasien Diabetes Berdasarkan Perlakuan 15
Gambar 2. Model Awal Regresi Cox PH 15
Gambar 3. Model Regresi Cox PH Setelah Seleksi Variabel 16
Gambar 4. Model Regresi Cox PH Setelah Seleksi Variabel dan Penambahan Variabel Interakri Eye dan Trt 17
Gambar 5. Model Regresi Cox PH Terbaik 18

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis survival merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mempelajari waktu hingga terjadinya suatu kejadian (*event*), seperti kematian, kegagalan suatu komponen, atau memburuknya kondisi kesehatan. Dalam dunia kesehatan, analisis survival memainkan peranan penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pasien terhadap suatu penyakit. Salah satu model paling populer dalam analisis survival adalah Regresi Cox Proportional Hazard (Cox PH), yang mampu mengidentifikasi pengaruh variabel kovariat terhadap laju kejadian tanpa memerlukan asumsi bentuk tertentu pada fungsi *baseline hazard*.

Pada praktikum ini, digunakan dataset diabetic yang berasal dari paket survival dalam bahasa pemrograman R. Dataset tersebut berisi 394 observasi pasien diabetes dengan informasi mengenai waktu ketahanan (*survival time*) terhadap kejadian kebutaan *(blindness)* akibat retinopati diabetik. Dataset juga mencakup variabel klinis dan demografis, seperti jenis laser, usia saat diagnosis diabetes, kondisi mata, perlakuan (*treatment*), serta tingkat risiko keparahan.

Pentingnya analisis terhadap dataset ini terletak pada kemampuan model Cox PH untuk mengevaluasi variabel-variabel klinis mana yang berperan signifikan dalam mempengaruhi waktu hingga terjadinya kebutaan. Hasil analisis dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan medis, memperbaiki strategi penanganan, serta membantu memahami interaksi antar faktor klinis. Selain itu, dilakukan juga proses pemilihan model menggunakan metode *Backward Selection*, pemeriksaan asumsi Proportional Hazard, serta pengujian interaksi antar kovariat untuk mendapatkan model terbaik.

Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses analisis survival pada dataset diabetic, mulai dari pemodelan awal, seleksi variabel, pengujian asumsi, interaksi, hingga interpretasi model final yang paling sesuai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Variabel klinis apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap waktu ketahanan pasien sebelum mengalami kebutaan berdasarkan model regresi Cox PH?
2. Bagaimana proses pemilihan model terbaik menggunakan metode *Backward Selection* pada dataset diabetic?
3. Apakah model regresi Cox PH yang diperoleh memenuhi asumsi Proportional Hazard?
4. Apakah penambahan variabel interaksi dapat meningkatkan kecocokan model secara signifikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh variabel-variabel klinis dalam dataset diabetic terhadap hazard atau laju terjadinya kebutaan dengan menggunakan model regresi Cox PH.

2. Mendapatkan model terbaik melalui proses seleksi variabel menggunakan metode *Backward Selection*.
3. Memeriksa apakah model yang terbentuk memenuhi asumsi *Proportional Hazard* melalui uji Schoenfeld residual.
4. Mengevaluasi pengaruh interaksi antar variabel untuk mengetahui apakah interaksi tersebut meningkatkan kecocokan model.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai penerapan analisis survival, khususnya regresi Cox PH dalam bidang kesehatan.
2. Memberikan informasi mengenai faktor klinis yang signifikan memengaruhi waktu ketahanan penglihatan pasien yang mengalami retinopati diabetik.
3. Menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam melakukan analisis survival menggunakan dataset diabetic dan perangkat lunak R.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian berjalan lebih terarah dan tidak melebar, maka batasan masalah yang digunakan adalah:

1. Data yang dianalisis adalah dataset diabetic dari paket *survival* dalam R sebagaimana digunakan pada praktikum.
2. Model analisis yang digunakan terbatas pada model Cox *Proportional Hazard*.
3. Seleksi model hanya dilakukan menggunakan metode Backward Selection.
4. Pemeriksaan asumsi hanya difokuskan pada Proportional Hazard Assumption menggunakan *Schoenfeld residual test*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Survival

Analisis survival merupakan cabang statistik yang mempelajari durasi waktu hingga terjadinya suatu kejadian (*event*) pada individu atau objek penelitian. Durasi waktu ini sering disebut *survival time* dan bisa menggambarkan berbagai konteks seperti:

- waktu hingga kematian pasien,
- waktu kerusakan mesin,
- waktu kambuh penyakit,
- waktu kejadian komplikasi,
- waktu ketahanan suatu sistem atau perangkat.

Analisis survival memiliki ciri utama yaitu adanya data tersensor (*censored data*). Dalam banyak penelitian, tidak semua subjek mengalami *event* saat penelitian selesai, sehingga waktu *event* tidak diketahui secara lengkap. Karena *censoring* tidak dapat dianalisis menggunakan regresi linier atau logistik, dibutuhkan teknik khusus seperti Kaplan–Meier atau Cox PH.

Manfaat analisis survival menurut Kleinbaum & Klein (2012):

- memberikan informasi tentang pola ketahanan (*survival pattern*),
- memungkinkan perbandingan antar kelompok secara statistik,
- dapat mengukur pengaruh faktor (*covariates*) terhadap waktu *event.*

Analisis survival sangat penting dalam biostatistik, kedokteran, epidemiologi, farmasi, hingga keandalan teknik (*reliability engineering*).

2.2 Konsep-Konsep Dasar Analisis Survival

Subbab ini menjelaskan elemen paling fundamental dalam survival analysis.

1. Survival Function (S(t)) – Fungsi Ketahanan

$$S(t) = P(T > t)$$

Fungsi survival menunjukkan peluang seorang subjek belum mengalami *event* hingga waktu t.

Ciri-ciri:

1. $S(0) = 1$→ semua subjek masih hidup pada waktu 0.
2. $S(t)$menurun seiring bertambahnya waktu.
3. $S(t)$tidak pernah meningkat.
4. $0 \leq S(t) \leq 1$.

Fungsi survival sangat penting karena memvisualisasikan seberapa cepat ketahanan menurun.

2. *Cumulative Distribution Function* (CDF), F(t)

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - S(t)$$

CDF menggambarkan proporsi subjek yang telah mengalami *event* sampai waktu t. Semakin besar F(t), semakin banyak subjek yang mengalami kejadian.

3. *Probability Density Function* (PDF), f(t)

$$f(t) = \frac{d}{dt}F(t)$$

PDF menyatakan "kecepatan" terjadinya *event* pada saat tertentu. Digunakan pada model survival parametrik.

4. *Hazard Function* (h(t))

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

Hazard function adalah konsep inti survival analysis: laju terjadinya *event* pada waktu t bagi subjek yang masih bertahan sampai t. Interpretasi hazard lebih informatif daripada survival function karena menggambarkan risiko langsung.

5. *Cumulative Hazard Function* (H(t))

$$H(t) = \int_0^t h(u)\, du$$

Hubungan penting:

$$S(t) = e^{-H(t)}$$

Cumulative hazard mengukur total risiko yang menumpuk sampai waktu t.

2.3 *Censoring* dan *Truncation*

1. Censoring

Censoring terjadi ketika waktu *event* tidak diketahui dengan tepat. Penyebab *censoring* antara lain:

- Subjek meninggalkan penelitian (dropout).
- Pengamatan berakhir lebih cepat dari *event.*
- *Event* belum terjadi saat penelitian selesai.

Jenis-Jenis *Censoring*

a. Right-censoring

Paling umum dalam penelitian medis.

Contoh: pasien belum mengalami *event* hingga akhir studi.

b. Left-censoring

Event terjadi sebelum pengamatan dimulai.

c. Interval-censoring

Event terjadi antara dua titik waktu, tetapi waktu persisnya tidak diketahui.

2. Truncation

Truncation berbeda dari *censoring*. Pada truncation, individu tidak masuk ke dalam studi jika waktu kejadian tidak memenuhi kriteria.

Jenis *truncation*:

- *Left truncation (delayed entry):* hanya individu yang bertahan cukup lama yang masuk studi.
- *Right truncation*: individu tidak tercatat jika *event* terjadi terlalu cepat.

2.4 Estimator Kaplan–Meier (KM)

Kaplan–Meier merupakan estimator nonparametrik survival function.

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

Keterangan:

- t_i: waktu *event* ke-i
- d_i: jumlah *event*
- n_i: jumlah subjek berisiko sebelum t_i

Keunggulan KM:

- sederhana,
- tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu,
- dapat menampilkan *survival curve* yang informatif.

2.5 Uji Perbandingan Kurva Survival – Log-Rank Test

Log-rank test menguji apakah dua atau lebih kelompok memiliki kurva survival yang berbeda.

Hipotesis:

- H_0: tidak ada perbedaan survival antar kelompok
- H_1: setidaknya satu kelompok berbeda

Statistik uji menggunakan jumlah *event* yang diharapkan vs yang diamati. Log-rank test penting sebelum masuk ke model Cox.

2.6 Model Parametrik Survival

Selain Cox PH (*semiparametric*), terdapat model survival parametrik:

1. *Exponential Model*

   Hazard konstan:

$$h(t) = \lambda$$

2. *Weibull Model*

   Hazard meningkat atau menurun:

$$h(t) = \lambda k t^{k-1}$$

3. *Log-Normal Model*

   Waktu survival mengikuti distribusi log-normal.

4. *Log-Logistic Model*

   Dapat menghasilkan hazard yang naik kemudian turun. Model parametrik dipakai jika pola hazard jelas atau hazard baseline memiliki bentuk tertentu.

2.7 Regresi Cox Proportional Hazard (Cox PH)

Cox PH adalah model survival semiparametrik paling digunakan. Diperkenalkan oleh Cox (1972).

$$h(t \mid X) = h_0(t)e^{\beta X}$$

Kelebihan Cox PH:

- Tidak perlu *baseline hazard*
- Menangani *censoring*
- Interpretasi mudah (*hazard ratio*)
- Fleksibel untuk analisis medis

2.8 Estimasi Parameter – Partial Likelihood

$$L(\beta) = \prod_{i:\delta_i=1} \frac{e^{\beta X_i}}{\sum_{j \in R(t_i)} e^{\beta X_j}}$$

Cox tidak mengestimasi $h_0(t)$, hanya parameter β.

2.9 Hazard Ratio (HR)

$$HR = e^{\beta}$$

Interpretasi:

- HR > 1 → meningkatkan risiko
- HR < 1 → menurunkan risiko
- HR = 1 → tidak berpengaruh

HR sangat penting dalam interpretasi hasil analisis survival.

2.10 Asumsi Proportional Hazard (PH)

Asumsi terpenting model Cox PH:

Hazard ratio antar kelompok adalah konstan sepanjang waktu. Jika asumsi PH dilanggar → model tidak valid.

Metode Pemeriksaan:

1. *Schoenfeld residual test*
2. Plot *Schoenfeld residual*
3. *Log-minus-log survival plot*
4. *Time interaction* test
5. *Graphical inspection*

2.11 Residual dalam Model Cox

Residual digunakan untuk diagnostik model:

1. *Martingale Residual*

Untuk memeriksa non-linearitas.

2. *Deviance Residual*

   Versi simetris *martingale residual*.

3. *Schoenfeld Residual*

   Memeriksa asumsi PH.

4. *Score Residual*

   Memeriksa *influential observations*.

2.12 Multikolinearitas dalam Model Cox

Multikolinearitas adalah hubungan linier kuat antar kovariat.

Dampak:

- β tidak stabil
- Interpretasi salah
- Standard error besar

Deteksi multikolinearitas:

- Variance Inflation Factor (VIF)
- Korelasi antar variable
- Condition number

2.13 Variabel Time-Dependent

Jika efek variabel berubah seiring waktu → gunakan *time-dependent covariate*:

$$h(t \mid X) = h_0(t)e^{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2(t)}$$

Digunakan saat:

- PH assumption tidak terpenuhi
- variabel berubah status selama waktu (misal: berubah pengobatan)

2.14 Interaksi Kovariat dalam Model Survival

Interaksi terjadi saat pengaruh variabel X_1 tergantung nilai X_2:

$$h(t) = h_0(t)e^{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2}$$

Interpretasi:

- β_3 signifikan → ada interaksi.

2.15 Seleksi Variabel Survival

Seleksi dilakukan untuk memperoleh model terbaik.

Metode seleksi:

1. *Backward Selection* (paling umum)
2. *Forward Selection*
3. *Stepwise*
4. *Penalized Cox* (LASSO/Ridge)

Seleksi mempertimbangkan:

- signifikansi statistic
- teori/medis
- interpretasi
- AIC/BIC

2.16 Akaike Information Criterion (AIC)

AIC digunakan untuk membandingkan model:

$$AIC = -2\ln(L) + 2k$$

Keterangan:

- L = likelihood
- k = jumlah parameter

Kriteria:

AIC kecil → model terbaik

AIC menghindari *overfitting* dengan penalti 2k.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik inferensial berbasis analisis survival. Penelitian kuantitatif dipilih karena seluruh data yang dianalisis berupa angka, parameter numerik, dan variabel yang dapat dihitung secara matematis.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis survival semiparametrik, khususnya Model Regresi Cox *Proportional Hazard* (Cox PH) yang digunakan untuk:

1. Mengestimasi pengaruh kovariat terhadap waktu kejadian (*time-to-event*).
2. Menganalisis hazard ratio antar kelompok.
3. Menguji signifikansi variabel klinis dan demografis.
4. Membangun model terbaik melalui seleksi variabel, pemeriksaan asumsi, dan evaluasi model.

Karena datanya menggunakan dataset diabetic yang sudah ada (dataset sekunder), penelitian termasuk penelitian observasional retrospektif, yaitu penelitian yang menganalisis kembali data masa lalu untuk menemukan pola dan risiko yang relevan.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan berasal dari: Dataset diabetic yang tersedia dalam paket survival pada R *Statistical Software*. Dataset ini berisi:

- 394 observasi pasien diabetes,
- waktu survival dalam hari,
- status kejadian (*event/censor*),
- variabel klinis (mata, risiko, jenis laser, perlakuan),
- variabel demografis (usia, jenis kelamin).

Data bersifat sekunder, telah dipublikasikan dan digunakan dalam berbagai penelitian biostatistik.

3.3 Populasi, Sampel, dan Kriteria Inklusi

1. Populasi Penelitian

   Populasi target adalah keseluruhan pasien diabetes yang mengalami retinopati diabetik dan berisiko mengalami kebutaan.

2. Sampel Penelitian

   Sampel penelitian adalah seluruh 394 data observasi dalam dataset diabetic.

3. Kriteria Inklusi
   - Pasien dengan waktu observasi tercatat,
   - Pasien dengan status *event/censor* tercatat,
   - Pasien dengan data kovariat lengkap (age, sex, laser, trt, eye, risk).
4. Kriteria Eksklusi
   - Observasi tanpa nilai waktu survival,
   - Observasi tanpa status kejadian.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Dependen (Tergantung)

   Waktu Kejadian (*time*)

   Durasi waktu (hari) hingga pasien mengalami kebutaan.

   Status Kejadian (status)

   - 1 = *event* terjadi (buta)
   - 0 = *censored* (tidak buta sampai akhir observasi)
2. Variabel Independen (Kovariat)

Tabel 1. Variabel independen dalam penelitian

Variabel	Tipe	Definisi Operasional
eye	kategorik	kondisi mata (left/right)
trt	kategorik	perlakuan laser tertentu
risk	kategorik	tingkat resiko retinopati
age	numerik kontinu	usia saat diagnosis
sex	kategorik	laki-laki atau perempuan
laser	kategorik	jenis laser yang digunakan

Semua variabel dikodekan sesuai kebutuhan analisis survival.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Memanggil library:
2. library(survival)
3. Mengambil dataset:
4. data(diabetic)
5. Menyimpan dataset dalam objek:
6. data <- diabetic

Tidak dilakukan proses lain seperti imputasi, transformasi, atau pembersihan karena dataset sudah siap pakai.

3.6 Tahapan Analisis Data

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap yang sangat sistematis:

1. Analisis Statistik Deskriptif

   Meliputi:

- jumlah pasien,
- proporsi *event vs censor*,
- distribusi usia,
- distribusi jenis perlakuan (trt),
- distribusi kondisi mata (eye),
- summary statistik numerik.

Dilakukan dengan:

```
summary(diabetic)
table(diabetic$status)
```

Tujuan:

- memahami karakter dasar data,
- mendeteksi distribusi yang tidak seimbang,
- mengetahui sebaran variabel sebelum pemodelan.

2. Estimasi Kurva Kaplan–Meier

Digunakan untuk menggambarkan pola survival pasien secara keseluruhan dan per kelompok.

Perintah dasar:

```
km <- survfit(Surv(time, status) ~ 1, data = diabetic)
```

Estimasi per kelompok, misalnya trt:

```
km_trt <- survfit(Surv(time, status) ~ trt, diabetic)
```

Hasil yang diperoleh:

- survival function,
- median survival time,
- survival probability di berbagai waktu.

3. Uji Log-Rank untuk Perbandingan Kelompok

Tujuan Uji:

Mengetahui apakah kurva survival dua atau lebih kelompok berbeda secara signifikan.

Hipotesis Uji Log-Rank

Untuk variabel kategorik (misal *trt*, *eye*, *risk*):

H_0 (Hipotesis Nol):

Tidak ada perbedaan fungsi survival antar kelompok.

$$S_1(t) = S_2(t) = \cdots = S_k(t)$$

H_1 (Hipotesis Alternatif):

Setidaknya terdapat satu kelompok yang memiliki fungsi survival berbeda.

$$S_i(t) \neq S_j(t) \text{untuk minimal satu pasang } i, j$$

Kriteria Keputusan

- Jika p-value < 0.05 → Tolak H_0 (kelompok berbeda signifikan).
- Jika p-value ≥ 0.05 → Gagal tolak H_0 (kelompok tidak berbeda).

3.7 Pemodelan Statistik

Bagian ini menghasilkan banyak hipotesis parameter.

1. Model Cox Proportional Hazard (Model Awal)

Tujuan: Menguji apakah setiap kovariat berpengaruh terhadap hazard kebutaan.

Hipotesis untuk setiap parameter (β_i):

Untuk kovariat misalnya *eye*, *trt*, *risk*, *age*, *sex*, *laser*:

H_0 (Hipotesis Nol):

$$\beta_i = 0$$

(Kovariat tidak berpengaruh terhadap hazard)

H_1 (Hipotesis Alternatif):

$$\beta_i \neq 0$$

(Kovariat berpengaruh signifikan terhadap hazard)

Kriteria Keputusan**:**

- p-value < 0.05 → tolak H_0
- p-value ≥ 0.05 → gagal tolak H_0

2. Seleksi Variabel: Backward Likelihood / AIC

Seleksi variabel tidak menguji efek statistik langsung dari β, melainkan mencari model terbaik. Namun tetap memiliki hipotesis model:

Hipotesis Seleksi Model (AIC)

H_0: Model dengan variabel yang dihapus sama baiknya dengan model sebelumnya (tidak ada peningkatan fit).

H_1: Model dengan variabel yang dihapus lebih buruk (fit menurun).

Dalam backward selection:

- Jika penghapusan menaikkan AIC, variabel tetap dipertahankan.
- Jika menurunkan AIC, variabel dibuang.

  Ini bersifat prosedural, bukan uji signifikansi klasik.

3. Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard

Uji PH menggunakan *Schoenfeld residual test*.

Hipotesis Uji PH (Cox.zph)

H_0: Asumsi proportional hazard terpenuhi (Hazard ratio konstan terhadap waktu)

H_1: Asumsi proportional hazard tidak terpenuhi (Hazard ratio berubah seiring waktu)

Kriteria Keputusan:

- p-value > 0.05 → Gagal tolak H_0 (asumsi PH terpenuhi → model valid)

- p-value < 0.05 → Tolak H_0 (asumsi PH tidak terpenuhi → model harus diperbaiki)

Hipotesis ini berlaku baik untuk:

- uji global,
- uji per kovariat.

4. Pemodelan Interaksi Kovariat

Untuk interaksi misalnya eye × trt:

Hipotesis Parameter Interaksi

H_0:

$$\beta_{\text{interaction}} = 0$$

(Tidak ada interaksi; pengaruh variabel pertama tidak tergantung variabel kedua)

H_1:

$$\beta_{\text{interaction}} \neq 0$$

(Terdapat interaksi signifikan antara kedua variabel)

Kriteria Keputusan:

- p-value < 0.05 → Interaksi signifikan
- p-value ≥ 0.05 → Tidak ada interaksi

5. Pemilihan Model Terbaik

Tidak menguji parameter secara langsung tetapi membandingkan model. Namun secara metodologis dapat ditulis:

Hipotesis Pemilihan Model:

H_0: Model awal dan model kandidat memiliki kecocokan sama (tidak ada perbedaan signifikan).

H_1: Terdapat model yang lebih baik berdasarkan AIC / likelihood.

3.8 Perangkat Lunak Analisis

Analisis menggunakan:

1. Bahasa R

- survival untuk analisis Cox PH, KM, residual
- survminer untuk visualisasi kurva survival
- ggplot2 grafik tambahan

2. RStudio Desktop

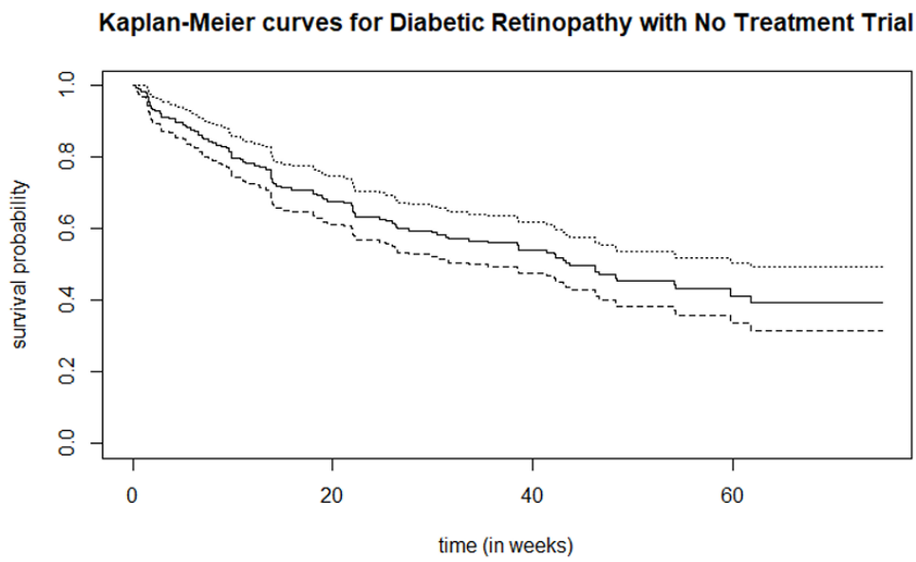
Digunakan sebagai IDE karena:

- tampilannya *user-friendly*,
- mendukung script terstruktur,
- mudah memvisualisasi kurva survival,
- kompatibel dengan library analisis survival.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Survival dengan Kaplan–Meier

Tahap awal analisis dilakukan menggunakan metode Kaplan–Meier untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai pola ketahanan pasien sebelum mengalami kebutaan. Data dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tanpa terapi (trt = 0) dan kelompok dengan terapi laser (trt = 1). Visualisasi kurva Kaplan–Meier menunjukkan bahwa probabilitas bertahan pada kelompok terapi berada di atas kelompok tanpa terapi sepanjang periode pengamatan, yang mengindikasikan bahwa pasien dengan terapi memiliki ketahanan yang lebih baik. Hasil ini ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kurva *Survival* Kaplan Meier Kebutaan Pada Pasien Diabetes Berdasarkan Perlakuan

Untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, dilakukan uji Log-Rank. Uji ini digunakan untuk menilai apakah perbedaan antara kurva survival tersebut signifikan secara statistik dan tidak hanya terjadi secara visual. Dengan demikian, uji log-rank menjadi dasar untuk menentukan apakah kedua kelompok memiliki perbedaan peluang survival yang bermakna.

Tabel 2. Uji Log-Rank Berdasarkan Perlakuan yang Diterima Pasien

Variabel	Logrank		Kesimpulan
	p-value	Sig	
Perlakuan	2×10^{-6}	0,05	Tolak H_0

Hasil uji log-rank menunjukkan nilai p-value < 0,05, yang menandakan bahwa terdapat perbedaan survival yang signifikan antara kedua kelompok pengamatan. Temuan ini mengonfirmasi hasil visual dari kurva Kaplan–Meier, di mana kelompok yang menerima terapi laser memiliki peluang survival yang lebih tinggi dibandingkan kelompok tanpa terapi. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap waktu terjadinya kejadian pada pasien, dan perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan.

4.2 Uji Kesesuaian Distribusi (Goodness-of-Fit) terhadap Variabel Time

Lebih lanjut, identifikasi dan penelusuran asumsi distribusi dalam penelitian ini menggunakan statistik uji spesifik Goodnes-of-Fit. Nilai-nilai Goodness-of-Fit setiap distribusi pada variabel respon, yaitu waktu pasien mengalami kebutaan pada tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji Goodness-of Fit Kesesuaian Distribusi Parametrik Variabel Waktu

Distribusi	Goodness-of-Fit
Eksponensial	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Lognormal	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Weibull	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Gamma	$6{,}228 \times 10^{-12}$

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian distribusi terhadap variabel Time, diperoleh bahwa seluruh distribusi (Lognormal, Eksponensial, Weibull, dan Gamma) memiliki nilai p-value < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun distribusi yang memenuhi asumsi kesesuaian distribusi untuk data waktu ketahanan (Time). Dengan demikian, data Time tidak mengikuti keempat distribusi parametrik tersebut secara signifikan. Tahapan analisis selanjutnya dapat dilakukan menggunakan pendekatan semiparametrik Cox Proportional Hazard.

4.3 Pemodelan Awal Regresi Cox Proportional Hazard

Setelah memperoleh gambaran deskriptif melalui kurva Kaplan–Meier dan uji log-rank, tahap berikutnya adalah membangun model regresi Cox Proportional Hazard (Cox PH) sebagai model awal. Pada tahap ini, seluruh kovariat klinis dan demografis yang tersedia dalam dataset dimasukkan ke dalam model, yaitu: usia (age), jenis laser (laser), kondisi mata (eye), perlakuan (trt), serta tingkat risiko keparahan (risk). Model awal yang diestimasi dapat dituliskan sebagai:

$$
\begin{aligned}
&h(t \mid X) \\
&= h_0(t)\exp\{0{,}004482\ \text{age} - 0{,}066153\ \text{laser} + 0{,}266903\ \text{eye} - 0{,}849098\ \text{trt} \\
&- 0{,}016359\ \text{risk(8)} - 0{,}049625\ \text{risk(9)} + 1{,}059602\ \text{risk(9)} + 0.315836\ \text{risk(10)} + 0{,}560861\ \text{risk(11)}
\end{aligned}
$$

Gambar 2. Model Awal Regresi Cox PH

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan kovariat-kovariat tersebut berpengaruh signifikan terhadap hazard kejadian kebutaan. Hal ini tercermin dari nilai likelihood ratio test sebesar 57,11 dengan derajat bebas 9 dan p-value $\approx 5\times10^{-9}$ (< 0,05), sehingga hipotesis nol "tidak ada kovariat yang berpengaruh" ditolak.

Namun, jika dilihat secara parsial, hanya beberapa variabel yang terbukti signifikan. Variabel perlakuan (trt) memiliki koefisien negatif dengan p-value $\approx 5{,}97\times10^{-7}$, yang menunjukkan bahwa pemberian terapi laser menurunkan hazard kebutaan secara signifikan. Selain itu, salah satu

kategori tingkat risiko, yaitu risk = 10, juga signifikan dengan nilai p-value ≈ 0,0155, yang mengindikasikan peningkatan hazard kebutaan pada kelompok risiko tersebut dibandingkan kelompok referensi. Sementara itu, variabel age, laser, eye, dan kategori risk lain tidak signifikan pada taraf 5%.

Secara umum, hasil model awal ini menegaskan bahwa perlakuan laser dan tingkat risiko klinis tertentu merupakan faktor penting yang berkaitan dengan percepatan atau perlambatan terjadinya kebutaan pada pasien diabetes dengan retinopati.

4.4 Seleksi Model dengan Metode Backward Selection

Untuk memperoleh model yang lebih sederhana namun tetap informatif, dilakukan seleksi variabel menggunakan metode Backward Selection berbasis kriteria Akaike Information Criterion (AIC). Prosedur ini dimulai dari model penuh, kemudian secara bertahap mengeliminasi kovariat yang kontribusinya dianggap paling kecil terhadap kecocokan model berdasarkan perubahan nilai AIC.

Hasil proses backward menunjukkan bahwa variabel age dan laser dieliminasi dari model, sehingga model terpilih hanya memuat kovariat eye, trt, dan risk**.** Bentuk model hasil seleksi dapat ditulis sebagai:

$$
\begin{aligned}
&h(t \mid X) \\
&= h_0(t)\exp\{0{,}27406\ \text{eye} - 0{,}84836\ \text{trt} \\
&- 0{,}03554\ \text{risk}(8) - 0{,}08068\ \text{risk}(9) + 1{,}03779\ \text{risk}(10) + 0{,}29171\ \text{risk}(11) + 0{,}53298\ \text{risk}(12)\}
\end{aligned}
$$

Gambar 3. Model Regresi Cox PH Setelah Seleksi Variabel

Secara simultan, model ini tetap signifikan dengan nilai likelihood ratio test sebesar 56,84 (df = 7) dan p-value ≈ 6×10^{-10} (< 0,05).

Nilai AIC juga menurun dari sekitar 1696,86 pada model awal menjadi 1693,14 pada model hasil backward, yang berarti terdapat peningkatan kecocokan model dengan kompleksitas yang lebih rendah.

Pada uji parsial, hasilnya konsisten dengan model awal, di mana variabel perlakuan (trt) dan kategori risk = 10 tetap signifikan, sedangkan variabel eye (right vs left) hanya mendekati signifikan (p-value sekitar 0,0937). Hal ini menunjukkan bahwa efek utama perlakuan dan risiko klinis tertentu memang stabil dan penting dalam menjelaskan variasi waktu ketahanan penglihatan pasien.

4.5 Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard pada Model Hasil Backward

Sebelum melangkah ke pemodelan yang lebih kompleks, perlu dipastikan bahwa model Cox yang diperoleh memenuhi asumsi Proportional Hazard (PH)**.** Pada penelitian ini, pemeriksaan dilakukan menggunakan *Schoenfeld residual test* melalui fungsi cox.zph pada R.

Hasil uji menunjukkan bahwa baik untuk masing-masing kovariat (eye, trt, risk) maupun uji global, seluruh nilai p-value lebih besar dari 0,05. Secara khusus, p-value global sekitar 0,32, sehingga hipotesis nol "hazard ratio konstan terhadap waktu" tidak dapat ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi proportional hazard terpenuhi untuk model hasil backward. Ini berarti perbandingan hazard antara kelompok perlakuan maupun antara kategori risiko dianggap konstan sepanjang waktu pengamatan, sehingga penggunaan model Cox standar masih valid tanpa perlu memperkenalkan bentuk model yang diperluas (extended Cox) atau stratifikasi.

4.6 Pemodelan Interaksi antar Kovariat

Setelah mendapatkan model yang lebih parsimonious, analisis dilanjutkan dengan menambahkan interaksi antara perlakuan (trt) dan kondisi mata (eye) ke dalam model. Secara klinis, hal ini relevan karena efek terapi laser mungkin berbeda antara mata kanan dan kiri, misalnya akibat perbedaan kondisi awal atau teknik tindakan.

Model interaksi yang dibangun dapat dirumuskan sebagai:

$$
\begin{aligned}
& h(t \mid X) \\
& = h_0(t)\exp\{-0.0087\,\text{eye} - 1.3915\,\text{trt} \\
& - 0.0612\ \text{risk}(8) - 0.1833\,\text{risk}(9) + 0.9633\,\text{risk}(10) + 0.1780\,\text{risk}(11) + 0.4380\,\text{risk}(12) \\
& + 0.8794(\text{eye} \times \text{trt})\}
\end{aligned}
$$

Gambar 4. Model Regresi Cox PH Setelah Seleksi Variabel dan Penambahan Variabel Interakri Eye dan Trt

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan, model dengan interaksi signifikan dengan nilai likelihood ratio test sebesar 62,74 (df = 8) dan p-value ≈ 1×10^{-10}.

Pada uji parsial, variabel trt(1) dan kategori risk = 10 kembali signifikan, dan yang menarik, **interaksi eye(right)trt(1)* juga signifikan dengan p-value sekitar 0,0184.

Secara interpretatif, signifikansi interaksi ini menunjukkan bahwa efek perlakuan laser terhadap hazard kebutaan berbeda antara mata kanan dan kiri**.** Koefisien trt(1) yang bernilai negatif menggambarkan bahwa, pada mata referensi (misalnya mata kiri), perlakuan laser menurunkan hazard secara substansial. Namun, koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa penurunan hazard tersebut menjadi lebih kecil (atau efeknya berubah) ketika perlakuan diberikan pada mata kanan, sehingga perlu dilihat sebagai kombinasi efek utama dan efek interaksi.

4.7 Pemeriksaan Asumsi PH pada Model dengan Interaksi

Model dengan interaksi juga diuji kembali asumsi proportional hazard-nya menggunakan *Schoenfeld residual test***.** Hasil uji menunjukkan bahwa p-value global sekitar 0,35 dan seluruh p-value individu (untuk eye, trt, risk, maupun interaksi eye×trt) juga lebih besar dari 0,05.

Hal ini berarti asumsi PH tetap terpenuhi meskipun model menjadi lebih kompleks karena adanya interaksi. Dengan demikian, model Cox PH dengan interaksi masih valid secara metodologis dan dapat digunakan untuk interpretasi klinis tanpa perlu modifikasi tambahan.

4.8 Pemilihan Model Terbaik Berdasarkan AIC

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan tiga model utama menggunakan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), yaitu:

Tabel 4. Perbandingan Nilai AIC Tiap Model Regresi

Model	Deskripsi	AIC
regcoxtugas	Model awal (semua kovariat dimasukkan)	1696,857
regcoxtugas1	Model hasil backward (eye, trt, risk)	1693,135
regcoxtugas2	Model backward + interaksi eye×trt	1689,235

Terlihat bahwa nilai AIC menurun secara konsisten dari model awal ke model hasil backward, dan kembali menurun saat interaksi ditambahkan. Karena prinsip AIC menyatakan bahwa model terbaik adalah model dengan nilai AIC terkecil, maka model dengan interaksi (regcoxtugas2) dipilih sebagai model akhir yang paling baik menyeimbangkan antara kecocokan (goodness of fit) dan kompleksitas model.

4.9 Interpretasi Model Akhir dan Implikasi Klinis

Berdasarkan model akhir (regcoxtugas2), diperoleh koefisien utama: $\hat{\beta}$_eye ≈ −0,0087, $\hat{\beta}$_trt ≈ −1,3915, $\hat{\beta}$_risk10 ≈ 0,9633, dan $\hat{\beta}$_interaksi (eye×trt) ≈ 0,8794.

Secara umum, model Cox PH dapat dituliskan sebagai:

$$
\begin{aligned}
&h(t \mid X) \\
&= h_0(t)\exp\{-0.0087\ \text{eye} - 1.3915\ \text{trt} \\
&- 0.0612\ \text{risk}(8) - 0.1833\ \text{risk}(9) + 0.9633\ \text{risk}(10) + 0.1780\ \text{risk}(11) + 0.4380\ \text{risk}(12) \\
&+ 0.8794(\text{eye} \times \text{trt})\}
\end{aligned}
$$

Gambar 5. Model Regresi Cox PH Terbaik

Interpretasi hazard ratio dari model ini antara lain:

- Perlakuan (trt = 1) memiliki HR ≈ 0,25. Artinya, pada mata referensi, pasien yang mendapatkan terapi laser memiliki risiko mengalami kebutaan sekitar 1/0,25 ≈ 4 kali lebih kecil dibandingkan pasien yang tidak mendapat perlakuan.
- Kategori risk = 10 memiliki HR > 1 (sekitar 2,62), yang berarti pasien dengan tingkat risiko klinis ini mengalami hazard kebutaan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok risiko referensi.

- Interaksi eye×trt yang signifikan menunjukkan bahwa besar penurunan hazard akibat perlakuan tidak sama untuk setiap mata; kombinasi tertentu (misalnya mata kanan yang mendapat terapi) memiliki pola hazard yang berbeda dibandingkan mata lainnya.

Secara klinis, temuan ini menegaskan bahwa pemberian terapi laser merupakan faktor protektif yang kuat terhadap kejadian kebutaan akibat retinopati diabetik, namun efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh kondisi mata yang ditangani serta tingkat risiko keparahan penyakit. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi klinisi untuk:

1. Memprioritaskan pemberian terapi pada kelompok pasien dengan risiko tinggi.
2. Mempertimbangkan kondisi mata secara lebih spesifik saat merencanakan prosedur terapi.
3. Menggunakan model Cox sebagai alat bantu untuk memperkirakan risiko individual pasien berdasarkan kombinasi kovariat klinis yang dimilikinya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis survival dengan Regresi Cox Proportional Hazard pada dataset *diabetic*, dapat disimpulkan bahwa secara klinis variabel perlakuan (trt) dan tingkat risiko tertentu (khususnya *risk = 10*) berpengaruh signifikan terhadap waktu ketahanan penglihatan pasien sebelum mengalami kebutaan, di mana terapi laser menurunkan hazard kebutaan secara bermakna sedangkan kelompok dengan risiko tinggi mengalami peningkatan hazard. Proses pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan metode Backward Selection berbasis AIC, yang secara bertahap mengeliminasi variabel yang kurang berkontribusi sampai diperoleh model parsimonious dengan kovariat utama *eye*, *trt*, dan *risk*, kemudian disempurnakan dengan penambahan interaksi *eye×trt* sehingga AIC menjadi paling kecil. Pemeriksaan asumsi Proportional Hazard melalui uji Schoenfeld residual (baik per kovariat maupun global) menunjukkan p-value > 0,05, sehingga asumsi PH terpenuhi dan model Cox yang dibangun dinyatakan valid. Selain itu, penambahan variabel interaksi *eye×trt* terbukti meningkatkan kecocokan model secara signifikan (penurunan AIC dan interaksi signifikan), yang mengindikasikan bahwa efek terapi laser terhadap hazard kebutaan memang berbeda menurut kondisi mata yang diberi perlakuan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar dalam praktik klinis penanganan retinopati diabetik, terapi laser dipertimbangkan sebagai intervensi penting terutama pada pasien dengan tingkat risiko tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi mata secara spesifik karena respons terhadap terapi dapat berbeda antar mata. Dari sisi metodologis, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dengan memasukkan kovariat tambahan (misalnya lamanya menderita diabetes, komorbiditas, atau parameter klinis lain), mengeksplorasi kemungkinan variabel *time-dependent*, serta membandingkan pendekatan Cox PH dengan model parametrik atau *penalized Cox* (misalnya LASSO) untuk melihat apakah performa prediksi dan interpretasi klinis dapat lebih ditingkatkan, sekaligus mengaplikasikan model pada data klinis nyata yang lebih besar dan beragam agar hasilnya semakin generalisabel.

DAFTAR PUSTAKA

Austin, P. C., & Fine, J. P. (2022). Practical recommendations for reporting Fine–Gray model analyses for competing risk data. Statistics in Medicine, 41(3), 463–482. https://doi.org/10.1002/sim.9235

Collett, D. (2023). Modelling survival data in medical research (4th ed.). Chapman & Hall/CRC.

Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2021). Survival analysis: A self-learning text (4th ed.). Springer.

R Core Team. (2024). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/

Therneau, T. M. (2024). survival: A package for survival analysis in R (R package version 3.5-8). R Foundation for Statistical Computing. https://cran.r-project.org/package=survival

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Lengkap

X	id	laser	age	eye	trt	risk	time	status
1	5	argon	28	left	0	9	46.23	0
2	5	argon	28	right	1	9	46.23	0
3	14	xenon	12	left	1	8	42.5	0
4	14	xenon	12	right	0	6	31.3	1
5	16	xenon	9	left	1	11	42.27	0
6	16	xenon	9	right	0	11	42.27	0
7	25	xenon	9	left	0	11	20.6	0
8	25	xenon	9	right	1	11	20.6	0
9	29	xenon	13	left	0	10	0.3	1
10	29	xenon	13	right	1	9	38.77	0
11	46	xenon	12	left	1	9	65.23	0
12	46	xenon	12	right	0	9	54.27	1
13	49	xenon	8	left	1	8	63.5	0
14	49	xenon	8	right	0	6	10.8	1
15	56	xenon	12	left	1	8	23.17	0
16	56	xenon	12	right	0	9	23.17	0
17	61	xenon	16	left	1	9	1.47	0
18	61	xenon	16	right	0	10	1.47	0
19	71	argon	21	left	1	9	58.07	0
20	71	argon	21	right	0	9	13.83	1
21	100	argon	23	left	0	9	48.53	0
22	100	argon	23	right	1	9	46.43	1
23	112	argon	44	left	1	11	44.4	0
24	112	argon	44	right	0	12	7.9	1
25	120	argon	47	left	0	6	39.57	0
26	120	argon	47	right	1	11	39.57	0
27	127	argon	48	left	1	6	30.83	1
28	127	argon	48	right	0	10	38.57	1
29	133	argon	26	left	1	10	66.27	0
30	133	argon	26	right	0	9	14.1	1
31	150	xenon	10	left	0	10	6.9	1
32	150	xenon	10	right	1	9	20.17	1
33	167	argon	23	left	0	9	41.4	1
34	167	argon	23	right	1	12	58.43	0
35	176	xenon	5	left	1	9	58.2	0
36	176	xenon	5	right	0	9	58.2	0
37	185	argon	46	left	1	6	57.43	0
38	185	argon	46	right	0	8	57.43	0
39	190	xenon	5	left	1	11	56.03	0
40	190	xenon	5	right	0	12	56.03	0
41	202	xenon	13	left	0	9	67.53	0
42	202	xenon	13	right	1	9	67.53	0
43	214	argon	45	left	1	9	61.4	0
44	214	argon	45	right	0	12	0.6	1
45	220	xenon	11	left	1	10	10.27	1

46	220	xenon	11	right	0	10	1.63	1
47	243	xenon	1	left	0	11	66.2	0
48	243	xenon	1	right	1	12	66.2	0
49	255	xenon	10	left	0	9	13.83	1
50	255	xenon	10	right	1	12	5.67	1
51	264	xenon	12	left	1	9	58.83	0
52	264	xenon	12	right	0	11	29.97	1
53	266	argon	36	left	1	9	60.27	0
54	266	argon	36	right	0	11	26.37	1
55	284	argon	53	left	0	12	1.33	1
56	284	argon	53	right	1	10	5.77	1
57	295	xenon	10	left	0	11	35.53	1
58	295	xenon	10	right	1	11	5.9	1
59	300	argon	25	left	0	9	21.9	1
60	300	argon	25	right	1	10	25.63	1
61	302	xenon	14	left	0	9	14.8	1
62	302	xenon	14	right	1	9	33.9	1
63	315	xenon	16	left	0	8	6.2	1
64	315	xenon	16	right	1	10	1.73	1
65	324	argon	38	left	0	8	22	1
66	324	argon	38	right	1	9	46.9	0
67	328	xenon	14	left	0	9	31.13	0
68	328	xenon	14	right	1	9	31.13	0
69	335	xenon	10	left	0	11	22	1
70	335	xenon	10	right	1	9	30.2	1
71	342	xenon	17	left	0	12	70.9	0
72	342	xenon	17	right	1	11	70.9	0
73	349	argon	44	left	1	11	25.8	1
74	349	argon	44	right	0	8	13.87	1
75	357	argon	21	left	0	9	48.3	1
76	357	argon	21	right	1	9	5.73	1
77	368	xenon	19	left	0	9	53.43	0
78	368	xenon	19	right	1	9	53.43	0
79	385	xenon	13	left	1	10	1.9	1
80	385	xenon	13	right	0	12	51.1	0
81	396	argon	40	left	0	9	9.9	1
82	396	argon	40	right	1	10	9.9	1
83	405	xenon	9	left	1	8	34.2	0
84	405	xenon	9	right	0	12	34.2	0
85	409	argon	48	left	0	12	2.67	1
86	409	argon	48	right	1	10	46.73	0
87	419	argon	42	left	1	10	18.73	0
88	419	argon	42	right	0	10	13.83	1
89	429	argon	24	left	1	11	32.03	0
90	429	argon	24	right	0	10	4.27	1
91	433	argon	55	left	0	10	13.9	1
92	433	argon	55	right	1	10	69.87	0
93	445	xenon	17	left	0	9	66.8	0
94	445	xenon	17	right	1	11	66.8	0

95	454	xenon	5	left	1	9	64.73	0
96	454	xenon	5	right	0	8	64.73	0
97	468	xenon	6	left	1	10	1.7	1
98	468	xenon	6	right	0	6	1.7	1
99	480	xenon	19	left	1	9	1.77	1
100	480	xenon	19	right	0	12	43.03	1
101	485	xenon	12	left	1	8	29.03	0
102	485	xenon	12	right	0	8	29.03	0
103	491	argon	45	left	0	9	56.57	0
104	491	argon	45	right	1	9	56.57	0
105	503	argon	27	left	0	10	8.3	1
106	503	argon	27	right	1	9	8.3	1
107	515	argon	43	left	1	8	21.57	0
108	515	argon	43	right	0	9	18.43	1
109	522	xenon	4	left	0	8	31.57	0
110	522	xenon	4	right	1	9	31.57	0
111	538	argon	45	left	0	9	31.63	1
112	538	argon	45	right	1	10	31.63	0
113	547	argon	32	left	1	11	39.77	0
114	547	argon	32	right	0	10	39.77	0
115	550	xenon	3	left	0	11	6.53	1
116	550	xenon	3	right	1	10	18.7	1
117	554	xenon	14	left	1	8	18.9	0
118	554	xenon	14	right	0	9	18.9	0
119	557	xenon	13	left	1	10	56.8	0
120	557	xenon	13	right	0	8	22.23	1
121	561	xenon	15	left	1	10	55.6	0
122	561	xenon	15	right	0	9	14	1
123	568	xenon	10	left	0	10	42.17	1
124	568	xenon	10	right	1	9	42.17	1
125	572	xenon	6	left	0	9	5.33	1
126	572	xenon	6	right	1	9	10.7	0
127	576	xenon	17	left	0	10	59.8	1
128	576	xenon	17	right	1	9	66.33	0
129	581	argon	37	left	0	11	5.83	1
130	581	argon	37	right	1	12	52.33	0
131	606	xenon	18	left	1	9	58.17	0
132	606	xenon	18	right	0	12	2.17	1
133	610	xenon	13	left	0	8	48.43	1
134	610	xenon	13	right	1	9	14.3	1
135	615	xenon	14	left	0	10	25.83	0
136	615	xenon	14	right	1	12	25.83	0
137	618	xenon	12	left	1	10	45.4	0
138	618	xenon	12	right	0	9	45.4	0
139	624	xenon	9	left	1	6	47.6	0
140	624	xenon	9	right	0	9	47.6	0
141	631	xenon	11	left	0	10	9.6	1
142	631	xenon	11	right	1	12	13.33	1
143	636	xenon	10	left	0	11	42.1	0

144	636	xenon	10	right	1	11	42.1	0
145	645	xenon	5	left	1	9	39.93	0
146	645	xenon	5	right	0	6	39.93	0
147	653	xenon	15	left	0	12	7.6	1
148	653	xenon	15	right	1	9	14.27	1
149	662	xenon	7	left	0	12	1.8	1
150	662	xenon	7	right	1	12	34.57	1
151	664	xenon	2	left	0	12	4.3	1
152	664	xenon	2	right	1	9	65.8	0
153	683	argon	22	left	0	6	12.2	1
154	683	argon	22	right	1	8	4.1	1
155	687	xenon	5	left	0	12	60.93	0
156	687	xenon	5	right	1	11	60.93	0
157	701	xenon	4	left	0	9	57.2	0
158	701	xenon	4	right	1	10	57.2	0
159	706	argon	27	left	1	8	38.07	0
160	706	argon	27	right	0	10	12.73	1
161	717	argon	53	left	1	11	54.1	0
162	717	argon	53	right	0	11	54.1	1
163	722	xenon	10	left	1	9	59.27	0
164	722	xenon	10	right	0	12	9.4	1
165	731	xenon	13	left	0	10	9.9	1
166	731	xenon	13	right	1	12	21.57	1
167	740	xenon	12	left	0	8	54.1	0
168	740	xenon	12	right	1	8	54.1	0
169	749	argon	24	left	0	11	50.47	0
170	749	argon	24	right	1	9	50.47	0
171	757	xenon	17	left	0	12	46.17	0
172	757	xenon	17	right	1	9	46.17	0
173	760	xenon	8	left	0	11	46.3	0
174	760	xenon	8	right	1	11	46.3	0
175	766	argon	58	left	1	12	38.83	0
176	766	argon	58	right	0	9	38.83	0
177	769	xenon	17	left	0	9	44.6	0
178	769	xenon	17	right	1	9	44.6	0
179	772	xenon	12	left	0	9	43.07	0
180	772	xenon	12	right	1	12	43.07	0
181	778	argon	25	left	0	8	40.03	0
182	778	argon	25	right	1	8	26.23	1
183	780	xenon	15	left	1	9	41.6	0
184	780	xenon	15	right	0	11	18.03	1
185	793	argon	21	left	0	11	38.07	0
186	793	argon	21	right	1	11	38.07	0
187	800	argon	20	left	1	9	65.23	0
188	800	argon	20	right	0	9	65.23	0
189	804	argon	23	left	1	10	7.07	1
190	804	argon	23	right	0	12	66.77	0
191	810	xenon	13	left	0	12	13.77	1
192	810	xenon	13	right	1	10	13.77	1

193	815	argon	45	left	0	12	9.63	1
194	815	argon	45	right	1	10	9.63	0
195	832	xenon	5	left	1	12	46.23	0
196	832	xenon	5	right	0	12	46.23	0
197	834	xenon	8	left	0	12	1.5	1
198	834	xenon	8	right	1	9	45.73	0
199	838	argon	30	left	0	9	33.63	1
200	838	argon	30	right	1	9	33.63	1
201	857	xenon	7	left	0	6	40.17	0
202	857	xenon	7	right	1	8	40.17	0
203	866	argon	39	left	0	10	27.6	1
204	866	argon	39	right	1	11	63.33	1
205	887	argon	26	left	1	10	38.47	1
206	887	argon	26	right	0	10	1.63	1
207	903	argon	50	left	1	6	55.23	0
208	903	argon	50	right	0	8	55.23	0
209	910	argon	34	left	0	10	25.3	1
210	910	argon	34	right	1	6	52.77	0
211	920	xenon	10	left	0	8	46.2	1
212	920	xenon	10	right	1	6	57.17	0
213	925	argon	40	left	1	10	9.87	0
214	925	argon	40	right	0	10	1.7	1
215	931	xenon	13	left	0	11	57.9	0
216	931	xenon	13	right	1	12	57.9	0
217	936	xenon	7	left	0	12	5.9	0
218	936	xenon	7	right	1	10	5.9	0
219	945	xenon	11	left	0	12	32.2	0
220	945	xenon	11	right	1	12	32.2	0
221	949	xenon	13	left	1	9	10.33	1
222	949	xenon	13	right	0	10	0.83	1
223	952	xenon	9	left	0	9	50.9	0
224	952	xenon	9	right	1	12	6.13	1
225	962	xenon	5	left	0	9	25.93	1
226	962	xenon	5	right	1	9	43.67	0
227	964	xenon	10	left	0	9	38.3	0
228	964	xenon	10	right	1	9	38.3	0
229	971	argon	23	left	1	9	38.77	0
230	971	argon	23	right	0	10	19.4	1
231	978	xenon	2	left	0	10	21.97	1
232	978	xenon	2	right	1	12	38.07	0
233	983	xenon	12	left	1	11	38.3	0
234	983	xenon	12	right	0	11	38.3	0
235	987	xenon	7	left	0	9	70.03	0
236	987	xenon	7	right	1	10	26.2	1
237	1002	xenon	13	left	0	11	18.03	1
238	1002	xenon	13	right	1	9	62.57	0
239	1017	argon	50	left	0	9	1.57	1
240	1017	argon	50	right	1	8	13.83	1
241	1029	argon	20	left	1	12	46.5	0

242	1029	argon	20	right	0	12	13.37	1
243	1034	xenon	15	left	0	9	1.97	1
244	1034	xenon	15	right	1	11	11.07	1
245	1037	argon	30	left	1	9	42.47	0
246	1037	argon	30	right	0	9	22.2	1
247	1042	argon	32	left	0	9	38.73	0
248	1042	argon	32	right	1	9	38.73	0
249	1069	argon	39	left	0	11	51.13	0
250	1069	argon	39	right	1	11	51.13	0
251	1074	xenon	4	left	0	11	46.5	0
252	1074	xenon	4	right	1	10	6.1	1
253	1098	xenon	3	left	0	11	11.3	1
254	1098	xenon	3	right	1	10	2.1	1
255	1102	xenon	10	left	1	10	17.73	1
256	1102	xenon	10	right	0	9	42.3	0
257	1112	xenon	6	left	0	10	26.47	0
258	1112	xenon	6	right	1	9	26.47	0
259	1117	xenon	15	left	1	11	10.77	0
260	1117	xenon	15	right	0	11	10.77	0
261	1126	argon	33	left	1	12	55.33	0
262	1126	argon	33	right	0	10	55.33	0
263	1135	xenon	15	left	1	9	58.67	0
264	1135	xenon	15	right	0	9	58.67	0
265	1145	argon	44	left	0	9	4.97	1
266	1145	argon	44	right	1	10	12.93	1
267	1148	argon	48	left	0	12	26.47	1
268	1148	argon	48	right	1	9	54.2	0
269	1167	xenon	4	left	0	9	49.57	0
270	1167	xenon	4	right	1	10	49.57	0
271	1184	argon	46	left	0	11	9.87	1
272	1184	argon	46	right	1	12	24.43	1
273	1191	argon	25	left	0	9	50.23	0
274	1191	argon	25	right	1	9	50.23	0
275	1205	xenon	12	left	0	12	30.4	1
276	1205	xenon	12	right	1	11	13.97	1
277	1213	xenon	12	left	1	6	43.33	0
278	1213	xenon	12	right	0	10	43.33	1
279	1228	argon	26	left	1	8	42.23	0
280	1228	argon	26	right	0	8	42.23	0
281	1247	xenon	11	left	0	9	74.93	0
282	1247	xenon	11	right	1	9	74.93	0
283	1250	argon	36	left	1	9	66.93	0
284	1250	argon	36	right	0	9	66.93	0
285	1253	xenon	12	left	1	9	73.43	0
286	1253	xenon	12	right	0	9	73.43	0
287	1267	argon	50	left	1	12	67.47	0
288	1267	argon	50	right	0	11	38.57	1
289	1281	argon	44	left	1	9	3.67	0
290	1281	argon	44	right	0	10	3.67	1

291	1287	xenon	8	left	0	9	67.03	0
292	1287	xenon	8	right	1	10	48.87	1
293	1293	xenon	14	left	1	9	65.6	0
294	1293	xenon	14	right	0	9	65.6	0
295	1296	xenon	18	left	0	10	15.83	1
296	1296	xenon	18	right	1	10	15.83	0
297	1309	argon	56	left	1	11	20.07	0
298	1309	argon	56	right	0	8	8.83	1
299	1312	xenon	9	left	0	9	67.43	0
300	1312	xenon	9	right	1	10	67.43	0
301	1317	xenon	15	left	1	9	1.47	0
302	1317	xenon	15	right	0	6	1.47	0
303	1321	xenon	5	left	1	11	62.93	0
304	1321	xenon	5	right	0	9	22.13	1
305	1333	xenon	1	left	1	9	6.3	1
306	1333	xenon	1	right	0	11	56.97	0
307	1347	xenon	1	left	1	10	59.7	0
308	1347	xenon	1	right	0	10	18.93	1
309	1361	xenon	14	left	0	9	19	1
310	1361	xenon	14	right	1	10	13.8	1
311	1366	argon	57	left	1	6	55.13	0
312	1366	argon	57	right	0	6	55.13	0
313	1373	xenon	8	left	0	11	5.43	1
314	1373	xenon	8	right	1	11	13.57	1
315	1397	argon	33	left	1	11	42.2	0
316	1397	argon	33	right	0	11	42.2	0
317	1410	argon	46	left	0	9	38.27	0
318	1410	argon	46	right	1	10	38.27	0
319	1413	xenon	3	left	1	8	7.1	0
320	1413	xenon	3	right	0	12	7.1	1
321	1425	argon	35	left	0	11	26.17	1
322	1425	argon	35	right	1	11	63.63	0
323	1447	xenon	8	left	0	11	24.73	1
324	1447	xenon	8	right	1	11	59	0
325	1461	argon	30	left	1	9	54.37	0
326	1461	argon	30	right	0	10	54.37	0
327	1469	argon	51	left	1	8	54.6	0
328	1469	argon	51	right	0	12	10.97	1
329	1480	argon	42	left	0	9	21.1	1
330	1480	argon	42	right	1	9	63.87	0
331	1487	argon	20	left	1	9	62.37	0
332	1487	argon	20	right	0	8	43.7	1
333	1491	argon	23	left	0	9	62.8	0
334	1491	argon	23	right	1	11	62.8	0
335	1499	argon	22	left	1	11	63.33	0
336	1499	argon	22	right	0	9	14.37	1
337	1503	argon	25	left	0	9	58.53	0
338	1503	argon	25	right	1	9	58.53	0
339	1513	argon	45	left	0	11	58.07	0

340	1513	argon	45	right	1	12	58.07	0
341	1524	argon	20	left	0	9	58.5	0
342	1524	argon	20	right	1	10	58.5	0
343	1533	argon	41	left	0	9	14.37	0
344	1533	argon	41	right	1	9	1.5	1
345	1537	xenon	19	left	1	12	54.73	0
346	1537	xenon	19	right	0	10	38.4	1
347	1552	xenon	4	left	1	12	50.63	0
348	1552	xenon	4	right	0	11	2.83	1
349	1554	argon	36	left	0	9	51.1	0
350	1554	argon	36	right	1	10	51.1	0
351	1562	argon	20	left	1	9	49.93	0
352	1562	argon	20	right	0	9	6.57	1
353	1572	argon	24	left	1	9	46.27	0
354	1572	argon	24	right	0	9	46.27	1
355	1581	argon	28	left	1	9	10.6	0
356	1581	argon	28	right	0	10	10.6	0
357	1585	argon	51	left	1	8	42.77	0
358	1585	argon	51	right	0	12	42.77	0
359	1596	xenon	16	left	1	9	34.37	1
360	1596	xenon	16	right	0	10	42.27	0
361	1600	xenon	16	left	1	10	42.07	0
362	1600	xenon	16	right	0	10	42.07	0
363	1603	xenon	10	left	0	9	38.77	0
364	1603	xenon	10	right	1	9	38.77	0
365	1619	argon	20	left	0	12	61.83	1
366	1619	argon	20	right	1	9	74.97	0
367	1627	xenon	10	left	0	12	66.97	0
368	1627	xenon	10	right	1	10	6.57	1
369	1636	xenon	16	left	1	6	38.87	1
370	1636	xenon	16	right	0	6	68.3	0
371	1640	xenon	10	left	0	9	46.63	1
372	1640	xenon	10	right	1	11	42.43	1
373	1643	xenon	11	left	1	9	67.07	0
374	1643	xenon	11	right	0	9	67.07	0
375	1649	xenon	1	left	1	10	2.7	1
376	1649	xenon	1	right	0	12	2.7	0
377	1666	xenon	17	left	0	8	63.8	0
378	1666	xenon	17	right	1	6	63.8	0
379	1672	xenon	7	left	0	9	32.63	0
380	1672	xenon	7	right	1	9	32.63	0
381	1683	argon	29	left	1	10	62	0
382	1683	argon	29	right	0	8	62	0
383	1688	xenon	5	left	0	10	54.8	0
384	1688	xenon	5	right	1	11	13.1	1
385	1705	xenon	1	left	0	8	8	0
386	1705	xenon	1	right	1	8	8	0
387	1717	argon	22	left	0	11	42.33	1
388	1717	argon	22	right	1	12	51.6	0

389	1727	argon	33	left	1	9	49.97	0
390	1727	argon	33	right	0	10	2.9	1
391	1746	xenon	3	left	1	10	45.9	0
392	1746	xenon	3	right	0	10	1.43	1
393	1749	argon	32	left	1	9	41.93	0
394	1749	argon	32	right	0	9	41.93	0

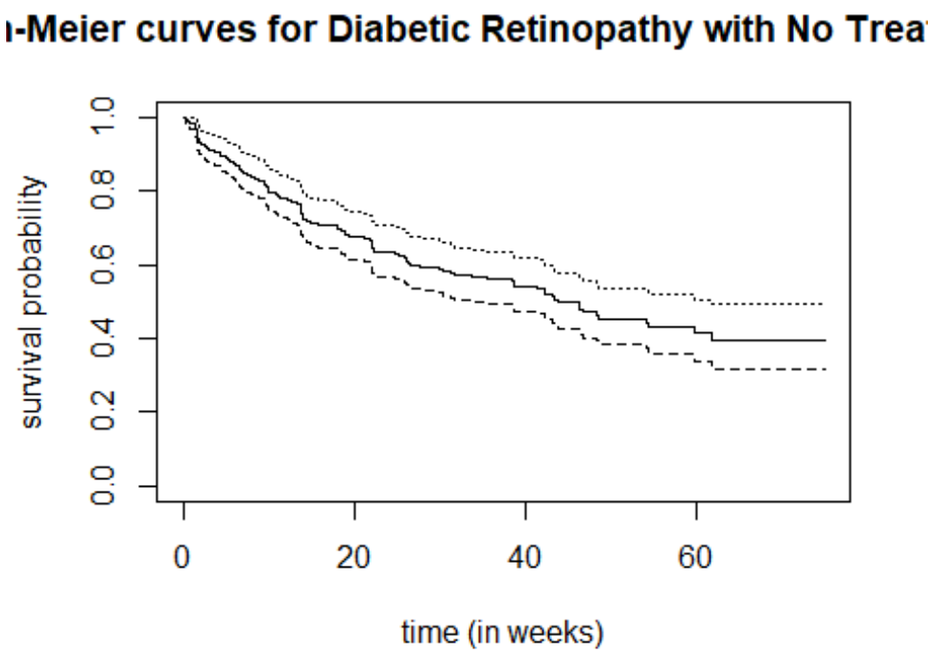
Lampiran 2. Kode Program dan *Output* Analisis Kaplan-Meier dan Uji Log Rank

```
library("survival")
#Kaplan Meier Kelompok yang tidak mendapatkan penanganan
DR_notreatment <-  subset(diabetic, trt==0)
head(DR_notreatment)

##    id laser age   eye trt risk  time status
## 1   5 argon  28  left   0    9 46.23      0
## 4  14 xenon  12 right   0    6 31.30      1
## 6  16 xenon   9 right   0   11 42.27      0
## 7  25 xenon   9  left   0   11 20.60      0
## 9  29 xenon  13  left   0   10  0.30      1
## 12 46 xenon  12 right   0    9 54.27      1

KM_NoTrt = survfit(Surv(time = DR_notreatment$time, event = DR_notreatment$st
atus) ~ trt, data = DR_notreatment)
summary(KM_NoTrt)

## Call: survfit(formula = Surv(time = DR_notreatment$time, event = DR_notrea
tment$status) ~
##     trt, data = DR_notreatment)
##
##   time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.30    197       1    0.995 0.00506        0.985        1.000
##   0.60    196       1    0.990 0.00714        0.976        1.000
##   0.83    195       1    0.985 0.00872        0.968        1.000
##   1.33    194       1    0.980 0.01005        0.960        1.000
##   1.43    193       1    0.975 0.01121        0.953        0.997
##   1.50    190       1    0.969 0.01226        0.946        0.994
##   1.57    189       1    0.964 0.01323        0.939        0.991
##   1.63    188       2    0.954 0.01495        0.925        0.984
##   1.70    186       2    0.944 0.01645        0.912        0.977
##   1.80    184       1    0.939 0.01714        0.906        0.973
##   1.97    183       1    0.934 0.01780        0.899        0.969
##   2.17    182       1    0.928 0.01843        0.893        0.965
##   2.67    181       1    0.923 0.01903        0.887        0.961
##   2.83    179       1    0.918 0.01961        0.881        0.957
##   2.90    178       1    0.913 0.02016        0.874        0.953
##   3.67    177       1    0.908 0.02070        0.868        0.949
##   4.27    176       1    0.903 0.02121        0.862        0.945
##   4.30    175       1    0.898 0.02171        0.856        0.941
##   4.97    174       1    0.892 0.02219        0.850        0.937
##   5.33    173       1    0.887 0.02265        0.844        0.933
##   5.43    172       1    0.882 0.02310        0.838        0.929
##   5.83    171       1    0.877 0.02354        0.832        0.924
##   6.20    169       1    0.872 0.02396        0.826        0.920
##   6.53    168       1    0.867 0.02437        0.820        0.916
##   6.57    167       1    0.861 0.02477        0.814        0.911
##   6.90    166       1    0.856 0.02516        0.808        0.907
##   7.10    165       1    0.851 0.02554        0.802        0.903
##   7.60    164       1    0.846 0.02591        0.796        0.898
##   7.90    163       1    0.841 0.02626        0.791        0.894
```

```
##   8.30    161       1    0.835 0.02661        0.785        0.889
##   8.83    160       1    0.830 0.02695        0.779        0.885
##   9.40    159       1    0.825 0.02728        0.773        0.880
##   9.60    158       1    0.820 0.02761        0.767        0.876
##   9.63    157       1    0.814 0.02792        0.762        0.871
##   9.87    156       1    0.809 0.02822        0.756        0.867
##   9.90    155       2    0.799 0.02881        0.744        0.857
##  10.80    151       1    0.794 0.02910        0.738        0.853
##  10.97    150       1    0.788 0.02938        0.733        0.848
##  11.30    149       1    0.783 0.02966        0.727        0.843
##  12.20    148       1    0.778 0.02993        0.721        0.839
##  12.73    147       1    0.772 0.03019        0.715        0.834
##  13.37    146       1    0.767 0.03044        0.710        0.829
##  13.77    145       1    0.762 0.03069        0.704        0.824
##  13.83    144       3    0.746 0.03139        0.687        0.810
##  13.87    141       1    0.741 0.03161        0.681        0.805
##  13.90    140       1    0.735 0.03182        0.676        0.800
##  14.00    139       1    0.730 0.03203        0.670        0.796
##  14.10    138       1    0.725 0.03223        0.664        0.791
##  14.37    137       1    0.719 0.03243        0.659        0.786
##  14.80    135       1    0.714 0.03262        0.653        0.781
##  15.83    134       1    0.709 0.03281        0.647        0.776
##  18.03    133       2    0.698 0.03317        0.636        0.766
##  18.43    131       1    0.693 0.03334        0.630        0.761
##  18.93    129       1    0.687 0.03351        0.625        0.756
##  19.00    128       1    0.682 0.03368        0.619        0.751
##  19.40    127       1    0.677 0.03384        0.614        0.746
##  21.10    125       1    0.671 0.03400        0.608        0.741
##  21.90    124       1    0.666 0.03415        0.602        0.736
##  21.97    123       1    0.660 0.03430        0.597        0.731
##  22.00    122       2    0.650 0.03458        0.585        0.721
##  22.13    120       1    0.644 0.03472        0.580        0.716
##  22.20    119       1    0.639 0.03484        0.574        0.711
##  22.23    118       1    0.633 0.03497        0.568        0.706
##  24.73    116       1    0.628 0.03509        0.563        0.701
##  25.30    115       1    0.622 0.03521        0.557        0.695
##  25.93    113       1    0.617 0.03532        0.551        0.690
##  26.17    112       1    0.611 0.03543        0.546        0.685
##  26.37    111       1    0.606 0.03554        0.540        0.680
##  26.47    110       1    0.600 0.03564        0.534        0.675
##  27.60    108       1    0.595 0.03574        0.529        0.669
##  29.97    106       1    0.589 0.03584        0.523        0.664
##  30.40    105       1    0.584 0.03594        0.517        0.659
##  31.30    103       1    0.578 0.03603        0.512        0.653
##  31.63    101       1    0.572 0.03613        0.506        0.648
##  33.63     98       1    0.566 0.03623        0.500        0.642
##  35.53     96       1    0.561 0.03633        0.494        0.636
##  38.40     91       1    0.554 0.03645        0.487        0.631
##  38.57     90       2    0.542 0.03666        0.475        0.619
##  41.40     80       1    0.535 0.03683        0.468        0.613
##  42.17     76       1    0.528 0.03701        0.460        0.606
##  42.33     70       1    0.521 0.03724        0.453        0.599
##  43.03     68       1    0.513 0.03747        0.445        0.592
##  43.33     66       1    0.505 0.03770        0.437        0.585
##  43.70     65       1    0.497 0.03792        0.428        0.578
##  46.20     61       1    0.489 0.03816        0.420        0.570
##  46.27     58       1    0.481 0.03842        0.411        0.562
##  46.63     55       1    0.472 0.03871        0.402        0.554
##  48.30     53       1    0.463 0.03899        0.393        0.546
##  48.43     52       1    0.454 0.03924        0.384        0.538
##  54.10     42       1    0.444 0.03977        0.372        0.529
```

```
##   54.27     40       1    0.432 0.04029        0.360        0.519
##   59.80     23       1    0.414 0.04270        0.338        0.506
##   61.83     21       1    0.394 0.04498        0.315        0.493
```

```
plot(KM_NoTrt,
     lty=1:3,
     xlab="time (in weeks)",
     ylab="survival probability")
title("Kaplan-Meier curves for Diabetic Retinopathy with No Treatment Trial")
```




```
#Kaplan Meier Kelompok yang mendapat Laser
DR_laser <- subset(diabetic, trt==1)
head(DR_laser)
```

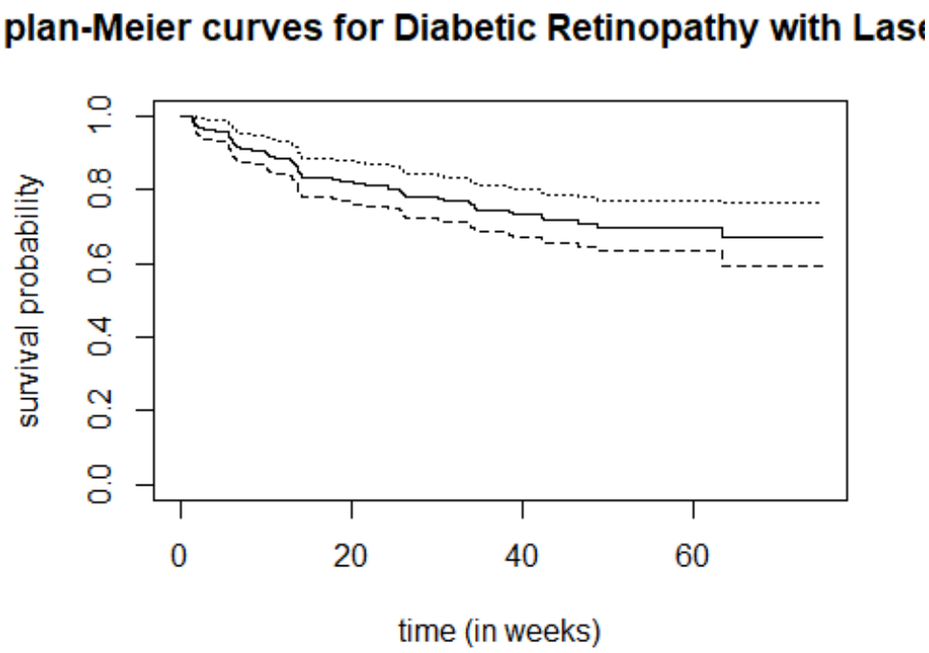
```
##    id laser age   eye trt risk  time status
## 2   5 argon  28 right   1    9 46.23      0
## 3  14 xenon  12  left   1    8 42.50      0
## 5  16 xenon   9  left   1   11 42.27      0
## 8  25 xenon   9 right   1   11 20.60      0
## 10 29 xenon  13 right   1    9 38.77      0
## 11 46 xenon  12  left   1    9 65.23      0
```

```
KM_Laser = survfit(Surv(time = DR_laser$time, event = DR_laser$status) ~ trt,
data = DR_laser)
summary(KM_Laser)
```

```
## Call: survfit(formula = Surv(time = DR_laser$time, event = DR_laser$status
) ~
##     trt, data = DR_laser)
##
##   time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   1.50    195       1    0.995 0.00512        0.985        1.000
##   1.70    194       1    0.990 0.00722        0.976        1.000
##   1.73    193       1    0.985 0.00881        0.967        1.000
##   1.77    192       1    0.979 0.01015        0.960        1.000
##   1.90    191       1    0.974 0.01132        0.952        0.997
##   2.10    190       1    0.969 0.01237        0.945        0.994
##   2.70    189       1    0.964 0.01332        0.938        0.991
##   4.10    187       1    0.959 0.01421        0.931        0.987
```

```
##   5.67    186       1    0.954 0.01504        0.925        0.984
##   5.73    185       1    0.949 0.01582        0.918        0.980
##   5.77    184       1    0.943 0.01655        0.912        0.976
##   5.90    183       1    0.938 0.01725        0.905        0.973
##   6.10    181       1    0.933 0.01791        0.899        0.969
##   6.13    180       1    0.928 0.01855        0.892        0.965
##   6.30    179       1    0.923 0.01916        0.886        0.961
##   6.57    178       1    0.918 0.01974        0.880        0.957
##   7.07    177       1    0.912 0.02030        0.873        0.953
##   8.30    174       1    0.907 0.02085        0.867        0.949
##   9.90    171       1    0.902 0.02139        0.861        0.945
##  10.27    170       1    0.897 0.02191        0.855        0.941
##  10.33    169       1    0.891 0.02241        0.848        0.936
##  11.07    165       1    0.886 0.02292        0.842        0.932
##  12.93    164       1    0.880 0.02341        0.836        0.928
##  13.10    163       1    0.875 0.02388        0.829        0.923
##  13.33    162       1    0.870 0.02433        0.823        0.919
##  13.57    161       1    0.864 0.02478        0.817        0.914
##  13.77    160       1    0.859 0.02520        0.811        0.910
##  13.80    159       1    0.853 0.02562        0.805        0.905
##  13.83    158       1    0.848 0.02602        0.799        0.901
##  13.97    157       1    0.843 0.02641        0.792        0.896
##  14.27    156       1    0.837 0.02678        0.786        0.891
##  14.30    155       1    0.832 0.02715        0.780        0.887
##  17.73    153       1    0.826 0.02751        0.774        0.882
##  18.70    152       1    0.821 0.02786        0.768        0.877
##  20.17    148       1    0.815 0.02822        0.762        0.873
##  21.57    146       1    0.810 0.02858        0.756        0.868
##  24.43    143       1    0.804 0.02893        0.749        0.863
##  25.63    142       1    0.798 0.02928        0.743        0.858
##  25.80    141       1    0.793 0.02961        0.737        0.853
##  26.20    139       1    0.787 0.02994        0.731        0.848
##  26.23    138       1    0.781 0.03026        0.724        0.843
##  30.20    135       1    0.776 0.03059        0.718        0.838
##  30.83    134       1    0.770 0.03090        0.712        0.833
##  33.63    127       1    0.764 0.03125        0.705        0.828
##  33.90    126       1    0.758 0.03158        0.698        0.822
##  34.37    124       1    0.752 0.03191        0.692        0.817
##  34.57    123       1    0.746 0.03223        0.685        0.811
##  38.47    116       1    0.739 0.03259        0.678        0.806
##  38.87    110       1    0.732 0.03298        0.670        0.800
##  42.17    101       1    0.725 0.03344        0.662        0.794
##  42.43     97       1    0.718 0.03392        0.654        0.787
##  46.43     80       1    0.709 0.03466        0.644        0.780
##  48.87     75       1    0.699 0.03547        0.633        0.772
##  63.33     25       1    0.671 0.04371        0.591        0.763
```

```r
plot(KM_Laser,
     lty=1:3,
     xlab="time (in weeks)",
     ylab="survival probability")
title("Kaplan-Meier curves for Diabetic Retinopathy with Laser Trial")
```



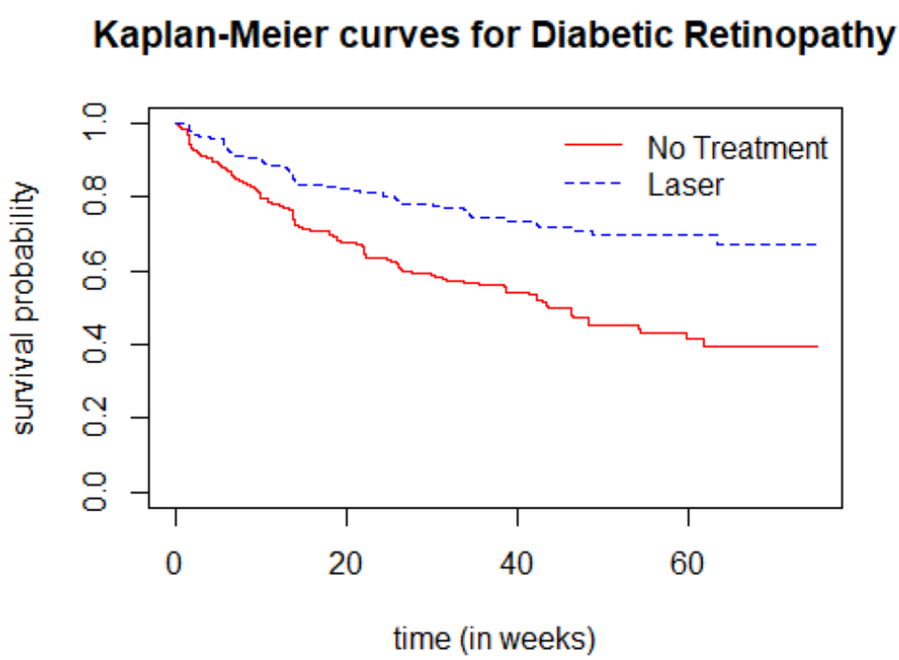

```
#Kaplan Meier Data Gabungan
KM_DR = survfit(Surv(time = diabetic$time, event = diabetic$status) ~ trt, da
ta = diabetic)
summary(KM_DR)

## Call: survfit(formula = Surv(time = diabetic$time, event = diabetic$status
) ~
##     trt, data = diabetic)
##
##                 trt=0
##   time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.30    197       1    0.995 0.00506        0.985        1.000
##   0.60    196       1    0.990 0.00714        0.976        1.000
##   0.83    195       1    0.985 0.00872        0.968        1.000
##   1.33    194       1    0.980 0.01005        0.960        1.000
##   1.43    193       1    0.975 0.01121        0.953        0.997
##   1.50    190       1    0.969 0.01226        0.946        0.994
##   1.57    189       1    0.964 0.01323        0.939        0.991
##   1.63    188       2    0.954 0.01495        0.925        0.984
##   1.70    186       2    0.944 0.01645        0.912        0.977
##   1.80    184       1    0.939 0.01714        0.906        0.973
##   1.97    183       1    0.934 0.01780        0.899        0.969
##   2.17    182       1    0.928 0.01843        0.893        0.965
##   2.67    181       1    0.923 0.01903        0.887        0.961
##   2.83    179       1    0.918 0.01961        0.881        0.957
##   2.90    178       1    0.913 0.02016        0.874        0.953
##   3.67    177       1    0.908 0.02070        0.868        0.949
##   4.27    176       1    0.903 0.02121        0.862        0.945
##   4.30    175       1    0.898 0.02171        0.856        0.941
##   4.97    174       1    0.892 0.02219        0.850        0.937
##   5.33    173       1    0.887 0.02265        0.844        0.933
##   5.43    172       1    0.882 0.02310        0.838        0.929
##   5.83    171       1    0.877 0.02354        0.832        0.924
##   6.20    169       1    0.872 0.02396        0.826        0.920
##   6.53    168       1    0.867 0.02437        0.820        0.916
##   6.57    167       1    0.861 0.02477        0.814        0.911
##   6.90    166       1    0.856 0.02516        0.808        0.907
##   7.10    165       1    0.851 0.02554        0.802        0.903
```

```
##   7.60    164       1    0.846 0.02591        0.796        0.898
##   7.90    163       1    0.841 0.02626        0.791        0.894
##   8.30    161       1    0.835 0.02661        0.785        0.889
##   8.83    160       1    0.830 0.02695        0.779        0.885
##   9.40    159       1    0.825 0.02728        0.773        0.880
##   9.60    158       1    0.820 0.02761        0.767        0.876
##   9.63    157       1    0.814 0.02792        0.762        0.871
##   9.87    156       1    0.809 0.02822        0.756        0.867
##   9.90    155       2    0.799 0.02881        0.744        0.857
##  10.80    151       1    0.794 0.02910        0.738        0.853
##  10.97    150       1    0.788 0.02938        0.733        0.848
##  11.30    149       1    0.783 0.02966        0.727        0.843
##  12.20    148       1    0.778 0.02993        0.721        0.839
##  12.73    147       1    0.772 0.03019        0.715        0.834
##  13.37    146       1    0.767 0.03044        0.710        0.829
##  13.77    145       1    0.762 0.03069        0.704        0.824
##  13.83    144       3    0.746 0.03139        0.687        0.810
##  13.87    141       1    0.741 0.03161        0.681        0.805
##  13.90    140       1    0.735 0.03182        0.676        0.800
##  14.00    139       1    0.730 0.03203        0.670        0.796
##  14.10    138       1    0.725 0.03223        0.664        0.791
##  14.37    137       1    0.719 0.03243        0.659        0.786
##  14.80    135       1    0.714 0.03262        0.653        0.781
##  15.83    134       1    0.709 0.03281        0.647        0.776
##  18.03    133       2    0.698 0.03317        0.636        0.766
##  18.43    131       1    0.693 0.03334        0.630        0.761
##  18.93    129       1    0.687 0.03351        0.625        0.756
##  19.00    128       1    0.682 0.03368        0.619        0.751
##  19.40    127       1    0.677 0.03384        0.614        0.746
##  21.10    125       1    0.671 0.03400        0.608        0.741
##  21.90    124       1    0.666 0.03415        0.602        0.736
##  21.97    123       1    0.660 0.03430        0.597        0.731
##  22.00    122       2    0.650 0.03458        0.585        0.721
##  22.13    120       1    0.644 0.03472        0.580        0.716
##  22.20    119       1    0.639 0.03484        0.574        0.711
##  22.23    118       1    0.633 0.03497        0.568        0.706
##  24.73    116       1    0.628 0.03509        0.563        0.701
##  25.30    115       1    0.622 0.03521        0.557        0.695
##  25.93    113       1    0.617 0.03532        0.551        0.690
##  26.17    112       1    0.611 0.03543        0.546        0.685
##  26.37    111       1    0.606 0.03554        0.540        0.680
##  26.47    110       1    0.600 0.03564        0.534        0.675
##  27.60    108       1    0.595 0.03574        0.529        0.669
##  29.97    106       1    0.589 0.03584        0.523        0.664
##  30.40    105       1    0.584 0.03594        0.517        0.659
##  31.30    103       1    0.578 0.03603        0.512        0.653
##  31.63    101       1    0.572 0.03613        0.506        0.648
##  33.63     98       1    0.566 0.03623        0.500        0.642
##  35.53     96       1    0.561 0.03633        0.494        0.636
##  38.40     91       1    0.554 0.03645        0.487        0.631
##  38.57     90       2    0.542 0.03666        0.475        0.619
##  41.40     80       1    0.535 0.03683        0.468        0.613
##  42.17     76       1    0.528 0.03701        0.460        0.606
##  42.33     70       1    0.521 0.03724        0.453        0.599
##  43.03     68       1    0.513 0.03747        0.445        0.592
##  43.33     66       1    0.505 0.03770        0.437        0.585
##  43.70     65       1    0.497 0.03792        0.428        0.578
##  46.20     61       1    0.489 0.03816        0.420        0.570
##  46.27     58       1    0.481 0.03842        0.411        0.562
##  46.63     55       1    0.472 0.03871        0.402        0.554
##  48.30     53       1    0.463 0.03899        0.393        0.546
```

```
##  48.43     52       1    0.454 0.03924        0.384        0.538
##  54.10     42       1    0.444 0.03977        0.372        0.529
##  54.27     40       1    0.432 0.04029        0.360        0.519
##  59.80     23       1    0.414 0.04270        0.338        0.506
##  61.83     21       1    0.394 0.04498        0.315        0.493
##
##                 trt=1
##   time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   1.50    195       1    0.995 0.00512        0.985        1.000
##   1.70    194       1    0.990 0.00722        0.976        1.000
##   1.73    193       1    0.985 0.00881        0.967        1.000
##   1.77    192       1    0.979 0.01015        0.960        1.000
##   1.90    191       1    0.974 0.01132        0.952        0.997
##   2.10    190       1    0.969 0.01237        0.945        0.994
##   2.70    189       1    0.964 0.01332        0.938        0.991
##   4.10    187       1    0.959 0.01421        0.931        0.987
##   5.67    186       1    0.954 0.01504        0.925        0.984
##   5.73    185       1    0.949 0.01582        0.918        0.980
##   5.77    184       1    0.943 0.01655        0.912        0.976
##   5.90    183       1    0.938 0.01725        0.905        0.973
##   6.10    181       1    0.933 0.01791        0.899        0.969
##   6.13    180       1    0.928 0.01855        0.892        0.965
##   6.30    179       1    0.923 0.01916        0.886        0.961
##   6.57    178       1    0.918 0.01974        0.880        0.957
##   7.07    177       1    0.912 0.02030        0.873        0.953
##   8.30    174       1    0.907 0.02085        0.867        0.949
##   9.90    171       1    0.902 0.02139        0.861        0.945
##  10.27    170       1    0.897 0.02191        0.855        0.941
##  10.33    169       1    0.891 0.02241        0.848        0.936
##  11.07    165       1    0.886 0.02292        0.842        0.932
##  12.93    164       1    0.880 0.02341        0.836        0.928
##  13.10    163       1    0.875 0.02388        0.829        0.923
##  13.33    162       1    0.870 0.02433        0.823        0.919
##  13.57    161       1    0.864 0.02478        0.817        0.914
##  13.77    160       1    0.859 0.02520        0.811        0.910
##  13.80    159       1    0.853 0.02562        0.805        0.905
##  13.83    158       1    0.848 0.02602        0.799        0.901
##  13.97    157       1    0.843 0.02641        0.792        0.896
##  14.27    156       1    0.837 0.02678        0.786        0.891
##  14.30    155       1    0.832 0.02715        0.780        0.887
##  17.73    153       1    0.826 0.02751        0.774        0.882
##  18.70    152       1    0.821 0.02786        0.768        0.877
##  20.17    148       1    0.815 0.02822        0.762        0.873
##  21.57    146       1    0.810 0.02858        0.756        0.868
##  24.43    143       1    0.804 0.02893        0.749        0.863
##  25.63    142       1    0.798 0.02928        0.743        0.858
##  25.80    141       1    0.793 0.02961        0.737        0.853
##  26.20    139       1    0.787 0.02994        0.731        0.848
##  26.23    138       1    0.781 0.03026        0.724        0.843
##  30.20    135       1    0.776 0.03059        0.718        0.838
##  30.83    134       1    0.770 0.03090        0.712        0.833
##  33.63    127       1    0.764 0.03125        0.705        0.828
##  33.90    126       1    0.758 0.03158        0.698        0.822
##  34.37    124       1    0.752 0.03191        0.692        0.817
##  34.57    123       1    0.746 0.03223        0.685        0.811
##  38.47    116       1    0.739 0.03259        0.678        0.806
##  38.87    110       1    0.732 0.03298        0.670        0.800
##  42.17    101       1    0.725 0.03344        0.662        0.794
##  42.43     97       1    0.718 0.03392        0.654        0.787
##  46.43     80       1    0.709 0.03466        0.644        0.780
```

```
##  48.87     75       1    0.699 0.03547        0.633        0.772
##  63.33     25       1    0.671 0.04371        0.591        0.763
```

```
plot(KM_DR,
     lty=1:3,
     col=c("red", "blue"),
     xlab="time (in weeks)",
     ylab="survival probability")
legend("topright", c("No Treatment", "Laser"), col=c("red", "blue"), lty=1:3,
bty="n")
title("Kaplan-Meier curves for Diabetic Retinopathy")
```




```
#Uji Log-Rank
survdiff(Surv(time, status)~trt, data=diabetic, rho=0)
```

```
## Call:
## survdiff(formula = Surv(time, status) ~ trt, data = diabetic,
##     rho = 0)
##
##         N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## trt=0 197      101     71.8      11.9      22.2
## trt=1 197       54     83.2      10.3      22.2
##
##  Chisq= 22.2  on 1 degrees of freedom, p= 2e-06
```

Lampiran 3. Kode Program dan *Output* Analisis Regresi Survival Parametrik

```
#persiapan data
library(survival)
data(diabetic)
View(diabetic)

#persiapan packages
library(fitdistrplus)
```

```
## Loading required package: MASS
```

```
library(survminer)
```

```
## Loading required package: ggplot2

## Loading required package: ggpubr

##
## Attaching package: 'survminer'

## The following object is masked from 'package:survival':
##
##     myeloma

library(ggpubr)
library(goft)

## Loading required package: sn

## Loading required package: stats4

##
## Attaching package: 'sn'

## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     sd

library(flexsurv)

#identifikasi distribusi variabel time
lnorm_test(diabetic$time)

##
##  Test for the lognormal distribution based on a transformation to
##  normality
##
## data:  diabetic$time
## p-value < 2.2e-16

exp_test(diabetic$time)

##
##  Test for exponentiality based on a transformation to uniformity
##
## data:  diabetic$time
## T = -9.0639, p-value < 2.2e-16

weibull_test(diabetic$time)

##
##  Test for the Weibull distribution
##
## data:  diabetic$time
## p-value < 2.2e-16

gamma_test(diabetic$time)

##
##  Test of fit for the Gamma distribution
##
## data:  diabetic$time
## V = -9.7218, p-value = 6.228e-12

#model regresi survival untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel kov
ariat
exp.fit1=survreg(formula=Surv(time,status)~age+as.factor(laser)+as.factor(eye
```

```
)+as.factor(trt)+as.factor(risk),data=diabetic,dist="exp")
summary(exp.fit1)

##
## Call:
## survreg(formula = Surv(time, status) ~ age + as.factor(laser) +
##     as.factor(eye) + as.factor(trt) + as.factor(risk), data = diabetic,
##     dist = "exp")
##                          Value Std. Error     z       p
## (Intercept)            4.69915    0.45763 10.27 < 2e-16
## age                   -0.00493    0.00987 -0.50  0.6176
## as.factor(laser)argon  0.06469    0.29362  0.22  0.8256
## as.factor(eye)right   -0.26692    0.16434 -1.62  0.1043
## as.factor(trt)1        0.88663    0.16981  5.22 1.8e-07
## as.factor(risk)8      -0.01799    0.51166 -0.04  0.9719
## as.factor(risk)9       0.04954    0.44437  0.11  0.9112
## as.factor(risk)10     -1.13471    0.43737 -2.59  0.0095
## as.factor(risk)11     -0.34726    0.45931 -0.76  0.4496
## as.factor(risk)12     -0.58505    0.45924 -1.27  0.2027
##
## Scale fixed at 1
##
## Exponential distribution
## Loglik(model)= -821.5   Loglik(intercept only)= -853.2
##  Chisq= 63.45 on 9 degrees of freedom, p= 2.9e-10
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 394

lnorm.fit1=survreg(formula=Surv(time,status)~age+as.factor(laser)+as.factor(e
ye)+as.factor(trt)+as.factor(risk),data=diabetic,dist="lognormal")
summary(lnorm.fit1)

##
## Call:
## survreg(formula = Surv(time, status) ~ age + as.factor(laser) +
##     as.factor(eye) + as.factor(trt) + as.factor(risk), data = diabetic,
##     dist = "lognormal")
##                          Value Std. Error     z       p
## (Intercept)            4.5175     0.5544  8.15 3.7e-16
## age                   -0.0092     0.0131 -0.70  0.4840
## as.factor(laser)argon  0.2742     0.3962  0.69  0.4888
## as.factor(eye)right   -0.3938     0.2162 -1.82  0.0685
## as.factor(trt)1        1.0832     0.2220  4.88 1.1e-06
## as.factor(risk)8       0.0545     0.6218  0.09  0.9302
## as.factor(risk)9       0.0180     0.5321  0.03  0.9730
## as.factor(risk)10     -1.5102     0.5425 -2.78  0.0054
## as.factor(risk)11     -0.2947     0.5609 -0.53  0.5994
## as.factor(risk)12     -0.8276     0.5632 -1.47  0.1417
## Log(scale)             0.5609     0.0628  8.93 < 2e-16
##
## Scale= 1.75
##
## Log Normal distribution
## Loglik(model)= -812.7   Loglik(intercept only)= -842.9
##  Chisq= 60.4 on 9 degrees of freedom, p= 1.1e-09
## Number of Newton-Raphson Iterations: 4
## n= 394

gamma.fit1=flexsurvreg(formula=Surv(time,status)~age+laser+eye+trt+risk,data=
diabetic,dist="gamma")
summary(gamma.fit1)
```

```
## age=20.7817258883249,laserargon=0.421319796954315,eyeright=0.5,trt=0.5,ris
k=9.69796954314721
##      time       est       lcl       ucl
## 1    0.30 0.9923126 0.9861599 0.9961250
## 2    0.60 0.9866405 0.9778323 0.9925420
## 3    0.83 0.9827006 0.9723380 0.9899713
## 4    1.33 0.9748287 0.9617280 0.9844646
## 5    1.43 0.9733365 0.9597582 0.9834122
## 6    1.47 0.9727459 0.9589825 0.9829782
## 7    1.50 0.9723051 0.9584050 0.9826532
## 8    1.57 0.9712839 0.9571023 0.9818967
## 9    1.63 0.9704162 0.9560017 0.9812387
## 10   1.70 0.9694124 0.9547343 0.9804537
## 11   1.73 0.9689849 0.9541965 0.9801176
## 12   1.77 0.9684174 0.9534842 0.9796698
## 13   1.80 0.9679935 0.9529534 0.9793341
## 14   1.90 0.9665914 0.9512048 0.9782168
## 15   1.97 0.9656194 0.9499990 0.9774707
## 16   2.10 0.9638336 0.9477965 0.9761225
## 17   2.17 0.9628819 0.9465954 0.9754001
## 18   2.67 0.9562637 0.9381633 0.9702440
## 19   2.70 0.9558758 0.9376652 0.9699427
## 20   2.83 0.9542053 0.9355562 0.9686418
## 21   2.90 0.9533128 0.9344338 0.9679442
## 22   3.67 0.9437847 0.9232480 0.9602087
## 23   4.10 0.9386641 0.9171618 0.9560634
## 24   4.27 0.9366741 0.9147815 0.9544603
## 25   4.30 0.9363248 0.9143924 0.9541783
## 26   4.97 0.9286636 0.9054369 0.9477396
## 27   5.33 0.9246485 0.9007872 0.9441507
## 28   5.43 0.9235448 0.8995156 0.9431503
## 29   5.67 0.9209154 0.8964744 0.9407543
## 30   5.73 0.9202623 0.8957426 0.9401565
## 31   5.77 0.9198278 0.8952439 0.9397582
## 32   5.83 0.9191773 0.8944997 0.9391612
## 33   5.90 0.9184206 0.8936348 0.9384782
## 34   6.10 0.9162702 0.8911825 0.9365556
## 35   6.13 0.9159492 0.8908170 0.9362900
## 36   6.20 0.9152015 0.8899665 0.9356258
## 37   6.30 0.9141370 0.8887891 0.9346353
## 38   6.53 0.9117041 0.8860033 0.9323762
## 39   6.57 0.9112831 0.8855200 0.9319908
## 40   6.90 0.9078341 0.8816048 0.9288734
## 41   7.07 0.9060734 0.8795470 0.9273833
## 42   7.10 0.9057638 0.8791856 0.9271192
## 43   7.60 0.9006506 0.8732534 0.9228075
## 44   7.90 0.8976238 0.8699406 0.9203413
## 45   8.00 0.8966214 0.8688466 0.9195237
## 46   8.30 0.8936332 0.8655941 0.9170839
## 47   8.83 0.8884215 0.8599506 0.9128193
## 48   9.40 0.8829071 0.8539613 0.9076652
## 49   9.60 0.8809935 0.8518720 0.9058415
## 50   9.63 0.8807073 0.8515600 0.9056032
## 51   9.87 0.8784268 0.8492083 0.9037027
## 52   9.90 0.8781428 0.8489173 0.9034658
## 53  10.27 0.8746589 0.8452208 0.9003972
## 54  10.33 0.8740971 0.8446241 0.8998579
## 55  10.60 0.8715803 0.8419166 0.8974359
## 56  10.70 0.8706526 0.8407900 0.8966018
## 57  10.77 0.8700046 0.8399710 0.8960288
## 58  10.80 0.8697273 0.8396335 0.8957834
```

```
## 59  10.97 0.8681596 0.8379340 0.8943956
## 60  11.07 0.8672406 0.8369435 0.8935812
## 61  11.30 0.8651356 0.8346817 0.8917135
## 62  12.20 0.8570110 0.8257273 0.8844758
## 63  12.73 0.8523065 0.8207130 0.8802645
## 64  12.93 0.8505460 0.8188469 0.8786848
## 65  13.10 0.8490557 0.8172670 0.8773461
## 66  13.33 0.8470485 0.8151440 0.8754901
## 67  13.37 0.8467004 0.8147759 0.8751665
## 68  13.57 0.8449647 0.8129418 0.8735514
## 69  13.77 0.8432365 0.8110783 0.8719509
## 70  13.80 0.8429779 0.8107969 0.8717357
## 71  13.83 0.8427195 0.8105381 0.8715205
## 72  13.87 0.8423752 0.8101976 0.8712338
## 73  13.90 0.8421172 0.8099408 0.8710189
## 74  13.97 0.8415157 0.8093081 0.8705181
## 75  14.00 0.8412582 0.8090373 0.8703036
## 76  14.10 0.8404011 0.8081463 0.8695513
## 77  14.27 0.8389482 0.8066678 0.8681086
## 78  14.30 0.8386924 0.8064077 0.8678482
## 79  14.37 0.8380960 0.8058015 0.8672411
## 80  14.80 0.8344515 0.8018889 0.8640572
## 81  15.83 0.8258501 0.7922075 0.8563461
## 82  17.73 0.8104269 0.7756223 0.8422238
## 83  18.03 0.8080411 0.7730641 0.8400290
## 84  18.43 0.8048800 0.7696757 0.8371166
## 85  18.70 0.8027590 0.7674137 0.8351596
## 86  18.73 0.8025240 0.7671632 0.8349426
## 87  18.90 0.8011944 0.7657466 0.8337131
## 88  18.93 0.8009602 0.7654972 0.8334962
## 89  19.00 0.8004142 0.7649158 0.8329905
## 90  19.40 0.7973067 0.7616099 0.8301098
## 91  20.07 0.7921494 0.7560173 0.8253181
## 92  20.17 0.7913847 0.7552368 0.8246065
## 93  20.60 0.7881110 0.7518881 0.8215570
## 94  21.10 0.7843337 0.7480502 0.8179905
## 95  21.57 0.7808112 0.7441789 0.8145533
## 96  21.90 0.7783540 0.7415381 0.8121999
## 97  21.97 0.7778344 0.7409893 0.8117411
## 98  22.00 0.7776119 0.7407543 0.8115446
## 99  22.13 0.7766491 0.7397376 0.8106941
## 100 22.20 0.7761314 0.7391258 0.8102368
## 101 22.23 0.7759097 0.7388473 0.8100409
## 102 23.17 0.7690171 0.7309209 0.8039479
## 103 24.43 0.7599344 0.7212959 0.7959185
## 104 24.73 0.7577974 0.7190511 0.7940257
## 105 25.30 0.7537635 0.7152218 0.7904499
## 106 25.63 0.7514437 0.7132077 0.7883918
## 107 25.80 0.7502530 0.7120594 0.7873350
## 108 25.83 0.7500432 0.7118410 0.7871488
## 109 25.93 0.7493445 0.7111138 0.7865278
## 110 26.17 0.7476718 0.7093022 0.7850388
## 111 26.20 0.7474631 0.7090575 0.7848529
## 112 26.23 0.7472545 0.7088129 0.7846672
## 113 26.37 0.7462823 0.7076729 0.7838013
## 114 26.47 0.7455891 0.7068601 0.7831838
## 115 27.60 0.7378245 0.6984851 0.7758246
## 116 29.03 0.7281749 0.6881646 0.7669669
## 117 29.97 0.7219351 0.6816132 0.7613201
## 118 30.20 0.7204205 0.6799041 0.7599787
## 119 30.40 0.7191073 0.6785576 0.7588296
```

```
## 120 30.83 0.7162958 0.6755534 0.7563300
## 121 31.13 0.7143439 0.6733178 0.7546053
## 122 31.30 0.7132413 0.6720557 0.7536306
## 123 31.57 0.7114952 0.6700574 0.7520868
## 124 31.63 0.7111081 0.6696144 0.7517444
## 125 32.03 0.7085347 0.6666707 0.7494608
## 126 32.20 0.7074452 0.6654248 0.7484927
## 127 32.63 0.7047001 0.6622867 0.7459533
## 128 33.63 0.6983751 0.6548089 0.7398721
## 129 33.90 0.6966813 0.6527587 0.7383212
## 130 34.20 0.6948062 0.6504894 0.7364803
## 131 34.37 0.6937468 0.6492075 0.7354290
## 132 34.57 0.6925034 0.6477768 0.7343040
## 133 35.53 0.6865787 0.6410856 0.7290834
## 134 38.07 0.6712404 0.6241742 0.7149769
## 135 38.27 0.6700529 0.6228284 0.7139162
## 136 38.30 0.6698750 0.6226269 0.7137526
## 137 38.40 0.6692825 0.6219556 0.7132299
## 138 38.47 0.6688682 0.6214862 0.7128535
## 139 38.57 0.6682769 0.6208164 0.7123161
## 140 38.73 0.6673324 0.6198201 0.7114575
## 141 38.77 0.6670965 0.6195435 0.7112430
## 142 38.83 0.6667430 0.6191192 0.7109344
## 143 38.87 0.6665074 0.6188588 0.7107287
## 144 39.57 0.6624034 0.6145071 0.7071444
## 145 39.77 0.6612371 0.6132716 0.7061254
## 146 39.93 0.6603061 0.6121987 0.7053117
## 147 40.03 0.6597251 0.6115086 0.7048039
## 148 40.17 0.6589129 0.6105438 0.7040931
## 149 41.40 0.6518345 0.6021917 0.6973319
## 150 41.60 0.6506932 0.6009015 0.6962866
## 151 41.93 0.6488159 0.5987809 0.6945650
## 152 42.07 0.6480217 0.5978840 0.6938364
## 153 42.10 0.6478516 0.5976920 0.6936804
## 154 42.17 0.6474551 0.5972444 0.6933166
## 155 42.20 0.6472853 0.5970526 0.6931607
## 156 42.23 0.6471155 0.5968610 0.6930049
## 157 42.27 0.6468893 0.5966056 0.6927973
## 158 42.30 0.6467196 0.5964141 0.6926416
## 159 42.33 0.6465501 0.5962227 0.6924860
## 160 42.43 0.6459853 0.5955851 0.6919675
## 161 42.47 0.6457595 0.5953297 0.6917521
## 162 42.50 0.6455903 0.5951382 0.6915802
## 163 42.77 0.6440698 0.5934182 0.6900353
## 164 43.03 0.6426101 0.5917680 0.6885867
## 165 43.07 0.6423859 0.5915153 0.6883790
## 166 43.33 0.6409313 0.5898766 0.6870310
## 167 43.67 0.6390356 0.5877418 0.6853415
## 168 43.70 0.6388687 0.5875539 0.6851958
## 169 44.40 0.6349905 0.5831792 0.6818083
## 170 44.60 0.6338881 0.5819447 0.6808449
## 171 45.40 0.6295035 0.5772346 0.6767324
## 172 45.73 0.6277064 0.5752383 0.6749811
## 173 45.90 0.6267832 0.5742132 0.6741424
## 174 46.17 0.6253206 0.5725896 0.6728133
## 175 46.20 0.6251583 0.5724095 0.6726658
## 176 46.23 0.6249962 0.5722295 0.6725184
## 177 46.27 0.6247800 0.5719896 0.6723219
## 178 46.30 0.6246180 0.5718098 0.6721746
## 179 46.43 0.6239164 0.5710313 0.6715368
## 180 46.50 0.6235390 0.5706127 0.6711936
```

```
## 181 46.63 0.6228390 0.5698362 0.6705571
## 182 46.73 0.6223012 0.5692398 0.6700679
## 183 46.90 0.6213883 0.5682276 0.6692375
## 184 47.60 0.6176476 0.5640825 0.6659335
## 185 48.30 0.6139358 0.5597436 0.6625255
## 186 48.43 0.6132497 0.5589058 0.6618794
## 187 48.53 0.6127225 0.5582622 0.6613934
## 188 48.87 0.6109345 0.5561903 0.6597442
## 189 49.57 0.6072744 0.5520967 0.6563798
## 190 49.93 0.6054029 0.5500100 0.6547551
## 191 49.97 0.6051954 0.5497822 0.6545835
## 192 50.23 0.6038489 0.5483906 0.6534703
## 193 50.47 0.6026094 0.5471101 0.6524453
## 194 50.63 0.6017848 0.5462586 0.6517633
## 195 50.90 0.6003966 0.5446787 0.6506144
## 196 51.10 0.5993710 0.5434901 0.6497637
## 197 51.13 0.5992173 0.5433120 0.6496363
## 198 51.60 0.5968164 0.5405312 0.6476446
## 199 52.33 0.5931115 0.5363054 0.6444114
## 200 52.77 0.5908923 0.5338342 0.6424625
## 201 53.43 0.5875831 0.5298974 0.6395483
## 202 54.10 0.5842474 0.5259870 0.6366069
## 203 54.20 0.5837515 0.5254135 0.6361694
## 204 54.27 0.5834048 0.5250125 0.6358635
## 205 54.37 0.5829098 0.5244402 0.6354071
## 206 54.60 0.5817734 0.5231265 0.6343534
## 207 54.73 0.5811323 0.5223856 0.6337588
## 208 54.80 0.5807875 0.5219872 0.6334389
## 209 55.13 0.5791653 0.5201131 0.6319336
## 210 55.23 0.5786748 0.5195467 0.6314784
## 211 55.33 0.5781848 0.5189810 0.6310235
## 212 55.60 0.5768645 0.5174569 0.6299509
## 213 56.03 0.5747695 0.5150407 0.6282478
## 214 56.57 0.5721519 0.5120363 0.6259414
## 215 56.80 0.5710414 0.5107625 0.6249625
## 216 56.97 0.5702224 0.5098233 0.6242404
## 217 57.17 0.5692606 0.5087207 0.6233874
## 218 57.20 0.5691166 0.5085556 0.6232595
## 219 57.43 0.5680134 0.5073781 0.6222805
## 220 57.90 0.5657672 0.5050937 0.6200782
## 221 58.07 0.5649574 0.5042706 0.6192542
## 222 58.17 0.5644818 0.5037872 0.6187701
## 223 58.20 0.5643392 0.5036423 0.6186249
## 224 58.43 0.5632473 0.5025331 0.6175132
## 225 58.50 0.5629156 0.5021961 0.6171753
## 226 58.53 0.5627734 0.5020518 0.6170306
## 227 58.67 0.5621108 0.5013789 0.6163556
## 228 58.83 0.5613547 0.5006113 0.6155851
## 229 59.00 0.5605527 0.4997973 0.6147676
## 230 59.27 0.5592817 0.4985080 0.6136505
## 231 59.70 0.5572649 0.4964631 0.6120254
## 232 59.80 0.5567972 0.4959890 0.6116484
## 233 60.27 0.5546052 0.4936663 0.6098813
## 234 60.93 0.5515447 0.4903003 0.6074132
## 235 61.40 0.5493778 0.4879192 0.6056636
## 236 61.83 0.5474043 0.4857523 0.6038937
## 237 62.00 0.5466265 0.4848986 0.6031767
## 238 62.37 0.5449382 0.4830464 0.6016199
## 239 62.57 0.5440282 0.4820485 0.6007805
## 240 62.80 0.5429840 0.4809039 0.5998170
## 241 62.93 0.5423948 0.4802582 0.5992733
```

```
## 242 63.33 0.5405869 0.4782779 0.5976041
## 243 63.50 0.5398208 0.4774390 0.5968965
## 244 63.63 0.5392358 0.4767986 0.5963561
## 245 63.80 0.5384719 0.4759627 0.5956503
## 246 63.87 0.5381578 0.4756190 0.5953600
## 247 64.73 0.5343162 0.4710506 0.5918078
## 248 65.23 0.5320978 0.4683400 0.5897548
## 249 65.60 0.5304633 0.4663443 0.5882684
## 250 65.80 0.5295823 0.4652691 0.5875168
## 251 66.20 0.5278255 0.4631273 0.5860176
## 252 66.27 0.5275188 0.4627542 0.5857558
## 253 66.33 0.5272560 0.4624346 0.5855315
## 254 66.77 0.5253341 0.4600975 0.5838904
## 255 66.80 0.5252033 0.4599386 0.5837787
## 256 66.93 0.5246372 0.4592507 0.5832952
## 257 66.97 0.5244632 0.4590392 0.5831465
## 258 67.03 0.5242023 0.4587222 0.5829236
## 259 67.07 0.5240284 0.4585110 0.5827751
## 260 67.43 0.5224668 0.4566144 0.5814406
## 261 67.47 0.5222936 0.4564041 0.5812926
## 262 67.53 0.5220339 0.4560889 0.5810707
## 263 68.30 0.5187155 0.4521418 0.5782331
## 264 69.87 0.5120265 0.4452830 0.5725089
## 265 70.03 0.5113506 0.4445909 0.5718947
## 266 70.90 0.5076936 0.4408506 0.5685402
## 267 73.43 0.4972324 0.4298585 0.5584692
## 268 74.93 0.4911494 0.4230481 0.5528054
## 269 74.97 0.4909883 0.4228681 0.5526662
```

```
weibull.fit1=survreg(formula=Surv(time,status)~age+as.factor(laser)+as.factor
(eye)+as.factor(trt)+as.factor(risk),data=diabetic,dist="weibull")
summary(weibull.fit1)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = Surv(time, status) ~ age + as.factor(laser) +
##     as.factor(eye) + as.factor(trt) + as.factor(risk), data = diabetic,
##     dist = "weibull")
##                           Value Std. Error     z       p
## (Intercept)            4.86620    0.54688  8.90 < 2e-16
## age                   -0.00545    0.01172 -0.46   0.642
## as.factor(laser)argon  0.07223    0.34941  0.21   0.836
## as.factor(eye)right   -0.31368    0.19593 -1.60   0.109
## as.factor(trt)1        1.02343    0.21051  4.86 1.2e-06
## as.factor(risk)8      -0.00951    0.60641 -0.02   0.987
## as.factor(risk)9       0.05398    0.52643  0.10   0.918
## as.factor(risk)10     -1.29043    0.52304 -2.47   0.014
## as.factor(risk)11     -0.39252    0.54470 -0.72   0.471
## as.factor(risk)12     -0.67395    0.54542 -1.24   0.217
## Log(scale)             0.17067    0.07135  2.39   0.017
##
## Scale= 1.19
##
## Weibull distribution
## Loglik(model)= -818.4   Loglik(intercept only)= -848
##  Chisq= 59.06 on 9 degrees of freedom, p= 2e-09
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 394
```

```
#membandingkan AIC
AIC(exp.fit1)
```

```
## [1] 1662.999

AIC(lnorm.fit1)

## [1] 1647.343

AIC(weibull.fit1)

## [1] 1658.875

AIC(gamma.fit1)

## [1] 1675.862

#model regresi terpilih dengan menghilangkan variabel yang tidak signifikan
lnorm.fit2=survreg(formula=Surv(time,status)~as.factor(trt)+as.factor(risk),d
ata=diabetic,dist="lognormal")
summary(lnorm.fit2)

##
## Call:
## survreg(formula = Surv(time, status) ~ as.factor(trt) + as.factor(risk),
##     data = diabetic, dist = "lognormal")
##                      Value Std. Error     z       p
## (Intercept)         4.2432     0.5097  8.32 < 2e-16
## as.factor(trt)1     1.0236     0.2189  4.68 2.9e-06
## as.factor(risk)8    0.0693     0.6214  0.11  0.9111
## as.factor(risk)9    0.0779     0.5307  0.15  0.8832
## as.factor(risk)10 -1.5126     0.5430 -2.79  0.0053
## as.factor(risk)11 -0.2586     0.5616 -0.46  0.6452
## as.factor(risk)12 -0.8405     0.5651 -1.49  0.1369
## Log(scale)          0.5661     0.0629  9.00 < 2e-16
##
## Scale= 1.76
##
## Log Normal distribution
## Loglik(model)= -814.6   Loglik(intercept only)= -842.9
##  Chisq= 56.59 on 6 degrees of freedom, p= 2.2e-10
## Number of Newton-Raphson Iterations: 4
## n= 394

#evaluasi model, memilih model terbaik
AIC(lnorm.fit1)

## [1] 1647.343

AIC(lnorm.fit2)

## [1] 1645.158
```

Lampiran 4. Kode Program dan *Output* Analisis Regresi Survival Parametrik

```
library(survival)
data(diabetic)
View(diabetic)

regcoxtugas=coxph(Surv(diabetic$time, diabetic$status)~age+as.factor(laser)
                  +as.factor(eye)+as.factor(trt)+as.factor(risk), data=diabet
ic)
summary(regcoxtugas)

## Call:
## coxph(formula = Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ age +
```

```
##     as.factor(laser) + as.factor(eye) + as.factor(trt) + as.factor(risk),
##     data = diabetic)
##
##   n= 394, number of events= 155
##
##                            coef exp(coef)  se(coef)      z Pr(>|z|)
## age                    0.004482  1.004492  0.009912  0.452   0.6511
## as.factor(laser)argon -0.066153  0.935987  0.295757 -0.224   0.8230
## as.factor(eye)right    0.266903  1.305914  0.164141  1.626   0.1039
## as.factor(trt)1       -0.849098  0.427801  0.170081 -4.992 5.97e-07 ***
## as.factor(risk)8      -0.016359  0.983774  0.511191 -0.032   0.9745
## as.factor(risk)9      -0.049625  0.951586  0.443774 -0.112   0.9110
## as.factor(risk)10      1.059602  2.885222  0.437555  2.422   0.0155 *
## as.factor(risk)11      0.315836  1.371405  0.458938  0.688   0.4913
## as.factor(risk)12      0.560861  1.752180  0.458588  1.223   0.2213
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                       exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## age                      1.0045     0.9955    0.9852    1.0242
## as.factor(laser)argon    0.9360     1.0684    0.5242    1.6712
## as.factor(eye)right      1.3059     0.7657    0.9467    1.8015
## as.factor(trt)1          0.4278     2.3375    0.3065    0.5971
## as.factor(risk)8         0.9838     1.0165    0.3612    2.6793
## as.factor(risk)9         0.9516     1.0509    0.3988    2.2709
## as.factor(risk)10        2.8852     0.3466    1.2239    6.8018
## as.factor(risk)11        1.3714     0.7292    0.5578    3.3714
## as.factor(risk)12        1.7522     0.5707    0.7132    4.3046
##
## Concordance= 0.675  (se = 0.022 )
## Likelihood ratio test= 57.11  on 9 df,   p=5e-09
## Wald test            = 57.79  on 9 df,   p=4e-09
## Score (logrank) test = 61.17  on 9 df,   p=8e-10
```

```
AIC(regcoxtugas)
```

```
## [1] 1696.857
```

```
modelbackward_tugas <- step(regcoxtugas, direction="backward")
```

```
## Start:  AIC=1696.86
## Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ age + as.factor(laser) +
##     as.factor(eye) + as.factor(trt) + as.factor(risk)
##
##                     Df    AIC
## - as.factor(laser)  1 1694.9
## - age               1 1695.1
## <none>                1696.9
## - as.factor(eye)    1 1697.5
## - as.factor(risk)   5 1716.2
## - as.factor(trt)    1 1721.2
##
## Step:  AIC=1694.91
## Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ age + as.factor(eye) +
##     as.factor(trt) + as.factor(risk)
##
##                    Df    AIC
## - age              1 1693.1
## <none>               1694.9
## - as.factor(eye)   1 1695.6
## - as.factor(risk)  5 1714.4
## - as.factor(trt)   1 1719.3
```

```
##
## Step:  AIC=1693.14
## Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ as.factor(eye) + as.factor(trt) +
##     as.factor(risk)
##
##                    Df    AIC
## <none>                1693.1
## - as.factor(eye)   1 1694.0
## - as.factor(risk)  5 1712.7
## - as.factor(trt)   1 1717.5
```

```
summary(modelbackward_tugas)
```

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ as.factor(eye) +
##     as.factor(trt) + as.factor(risk), data = diabetic)
##
##   n= 394, number of events= 155
##
##                          coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## as.factor(eye)right  0.27406   1.31529  0.16348  1.676   0.0937 .
## as.factor(trt)1     -0.84836   0.42811  0.17003 -4.990 6.05e-07 ***
## as.factor(risk)8    -0.03554   0.96508  0.50821 -0.070   0.9442
## as.factor(risk)9    -0.08068   0.92249  0.43771 -0.184   0.8538
## as.factor(risk)10    1.03779   2.82299  0.43402  2.391   0.0168 *
## as.factor(risk)11    0.29171   1.33872  0.45509  0.641   0.5215
## as.factor(risk)12    0.53298   1.70400  0.45483  1.172   0.2413
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                      exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## as.factor(eye)right    1.3153     0.7603    0.9547    1.8121
## as.factor(trt)1        0.4281     2.3358    0.3068    0.5974
## as.factor(risk)8       0.9651     1.0362    0.3564    2.6131
## as.factor(risk)9       0.9225     1.0840    0.3912    2.1754
## as.factor(risk)10      2.8230     0.3542    1.2058    6.6092
## as.factor(risk)11      1.3387     0.7470    0.5487    3.2663
## as.factor(risk)12      1.7040     0.5869    0.6987    4.1555
##
## Concordance= 0.674  (se = 0.022 )
## Likelihood ratio test= 56.84  on 7 df,   p=6e-10
## Wald test            = 57.39  on 7 df,   p=5e-10
## Score (logrank) test = 60.72  on 7 df,   p=1e-10
```

```
regcoxtugas1 <- modelbackward_tugas
regcoxtugas1.zph <- cox.zph(regcoxtugas1)
regcoxtugas1.zph
```

```
##                    chisq df    p
## as.factor(eye)  0.00288  1 0.96
## as.factor(trt)  0.63032  1 0.43
## as.factor(risk) 7.44430  5 0.19
## GLOBAL          8.10564  7 0.32
```

```
regcoxtugas2=coxph(formula = Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ as.factor
(eye) +
                    as.factor(trt) + as.factor(risk) + as.factor(trt)*as.fac
tor(eye), data = diabetic)
summary(regcoxtugas2)
```

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(diabetic$time, diabetic$status) ~ as.factor(eye) +
```

```
##     as.factor(trt) + as.factor(risk) + as.factor(trt) * as.factor(eye),
##     data = diabetic)
##
##   n= 394, number of events= 155
##
##                                          coef exp(coef)  se(coef)      z
## as.factor(eye)right                 -0.008729  0.991309  0.202528 -0.043
## as.factor(trt)1                     -1.391513  0.248699  0.301222 -4.620
## as.factor(risk)8                    -0.061219  0.940617  0.508450 -0.120
## as.factor(risk)9                    -0.183367  0.832463  0.439815 -0.417
## as.factor(risk)10                    0.963257  2.620217  0.435135  2.214
## as.factor(risk)11                    0.178013  1.194841  0.457520  0.389
## as.factor(risk)12                    0.438041  1.549669  0.456418  0.960
## as.factor(eye)right:as.factor(trt)1  0.879410  2.409477  0.373045  2.357
##                                     Pr(>|z|)
## as.factor(eye)right                   0.9656
## as.factor(trt)1                     3.85e-06 ***
## as.factor(risk)8                      0.9042
## as.factor(risk)9                      0.6767
## as.factor(risk)10                     0.0268 *
## as.factor(risk)11                     0.6972
## as.factor(risk)12                     0.3372
## as.factor(eye)right:as.factor(trt)1   0.0184 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                                     exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .
95
## as.factor(eye)right                    0.9913     1.0088    0.6665    1.47
44
## as.factor(trt)1                        0.2487     4.0209    0.1378    0.44
88
## as.factor(risk)8                       0.9406     1.0631    0.3472    2.54
80
## as.factor(risk)9                       0.8325     1.2013    0.3516    1.97
12
## as.factor(risk)10                      2.6202     0.3816    1.1167    6.14
79
## as.factor(risk)11                      1.1948     0.8369    0.4874    2.92
92
## as.factor(risk)12                      1.5497     0.6453    0.6335    3.79
09
## as.factor(eye)right:as.factor(trt)1    2.4095     0.4150    1.1598    5.00
56
##
## Concordance= 0.674  (se = 0.022 )
## Likelihood ratio test= 62.74  on 8 df,   p=1e-10
## Wald test            = 57.17  on 8 df,   p=2e-09
## Score (logrank) test = 62.65  on 8 df,   p=1e-10
```

```
regcoxtugas2.zph <- cox.zph(regcoxtugas2)
regcoxtugas2.zph
```

```
##                                  chisq df    p
## as.factor(eye)                9.60e-03  1 0.92
## as.factor(trt)                5.13e-01  1 0.47
## as.factor(risk)               7.25e+00  5 0.20
## as.factor(eye):as.factor(trt) 2.12e-07  1 1.00
## GLOBAL                        8.90e+00  8 0.35
```

```
chisqstat= -2*regcoxtugas1$loglik[2] - (-2*regcoxtugas2$loglik[2])
chisqstat
```

```
## [1] 5.900397

p_value= 1 - pchisq(chisqstat, df = length(regcoxtugas2$coefficients) - lengt
h(regcoxtugas1$coefficients))
p_value

## [1] 0.01513747

AIC(regcoxtugas)

## [1] 1696.857

AIC(regcoxtugas1)

## [1] 1693.135

AIC(regcoxtugas2)

## [1] 1689.235
```